



自动控制原理

第三章 时域分析法

Chapter 3 Modeling in the Time Domain

何 翔
飞行学院
2025 秋



Office: SH4-924

E-mail: xiang_he@buaa.edu.cn



1 时域分析基础

时域分析法关注控制系统在时间域内的性能。它通过拉氏变换直接求解系统的微分方程，得到系统的时间响应。然后，根据响应表达式和响应曲线，来分析系统的**动态性能**和**稳态性能**。

为了比较系统性能的优劣，必须有一个比较的**基础**和**标准**。

典型化处理

时域性能指标

1 时域分析基础

一 典型化处理

- (1) 规定控制系统的初始状态均为零状态;
- (2) 典型输入信号

单位阶跃信号

单位斜坡信号

单位加速度信号

单位脉冲信号

单位正弦信号

(工业过程)

(天线)

(飞船)

(突变过程)

(通信)



信号的采用取
决于系统常见
工作状态

注意：若在实际条件下，输入信号是随机信号，则不能用上述典型输入信号。

① 单位阶跃作用 $1(t)$:

$$\mathcal{L}[1(t)] = 1/s$$

② 单位斜坡作用 $t \cdot 1(t)$:

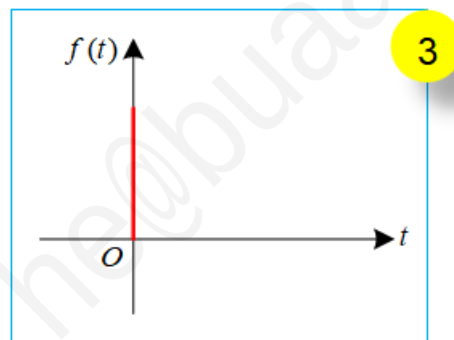
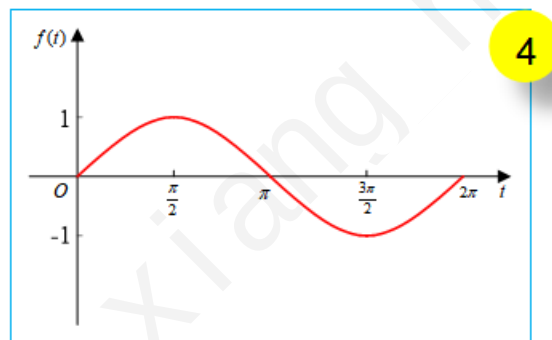
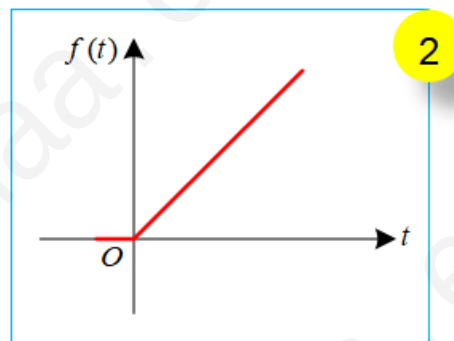
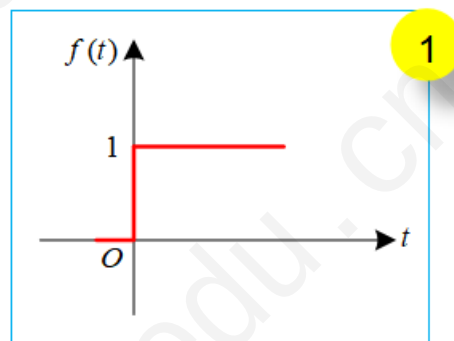
$$\mathcal{L}[t \cdot 1(t)] = 1/s^2$$

③ 单位脉冲作用 $\delta(t)$:

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$

④ 正弦作用 $A \sin \omega t \cdot 1(t)$:

$$\mathcal{L}[A \sin \omega t] = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

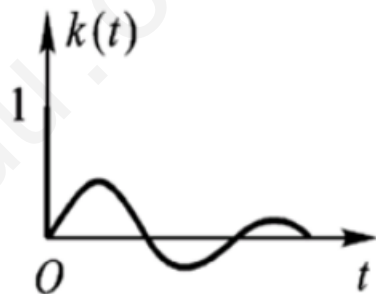


1 时域分析基础

二 典型时间响应

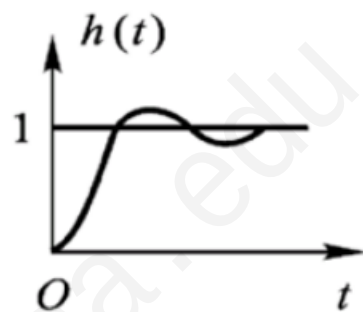
① 单位脉冲响应 $k(t)$

$$K(s) = \Phi(s)\mathcal{L}[\delta(t)] = \Phi(s)$$



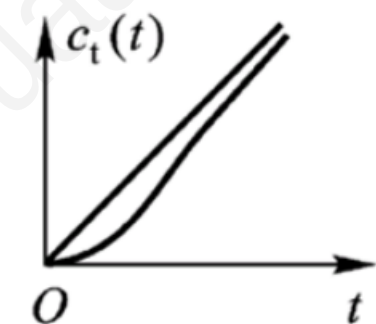
② 单位阶跃响应 $h(t)$

$$H(s) = \Phi(s)\mathcal{L}[1(t)] = \Phi(s)\frac{1}{s}$$



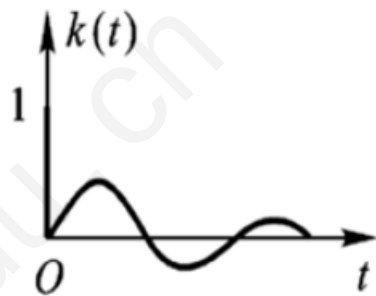
③ 单位斜坡响应 $c_t(t)$

$$C_t(s) = \Phi(s)\mathcal{L}[t \cdot 1(t)] = \Phi(s)\frac{1}{s^2}$$

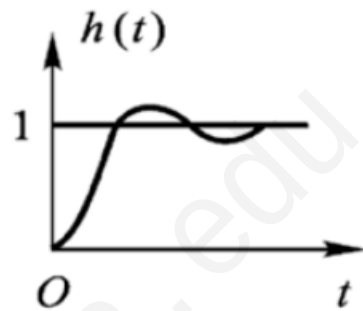




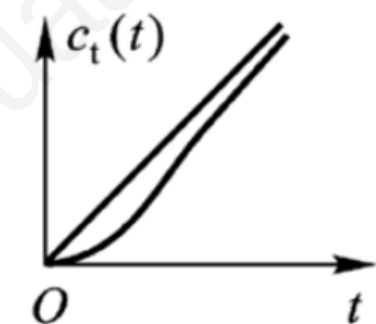
① 单位脉冲响应 $k(t)$
 $K(s) = \Phi(s)\mathcal{L}[\delta(t)] = \Phi(s)$



② 单位阶跃响应 $h(t)$
 $H(s) = \Phi(s)\mathcal{L}[1(t)] = \Phi(s)\frac{1}{s}$



③ 单位斜坡响应 $c_t(t)$
 $C_t(s) = \Phi(s)\mathcal{L}[t \cdot 1(t)] = \Phi(s)\frac{1}{s^2}$



三种响应之间的关系:

$$\begin{cases} K(s) = sH(s) \\ H(s) = sC_t(s) \end{cases}, \quad \begin{cases} k(t) = \frac{dh(t)}{dt} \\ h(t) = \frac{dc_t(t)}{dt} \end{cases}$$



1 时域分析基础

二 典型时间响应

注意到，线性定常系统具有以下重要性质：

系统对输入信号导数的响应，等于系统对输入信号响应的导数；

系统对输入信号积分的响应，等于系统对输入信号响应的积分。

单位阶跃信号

- 最常见且最易产生。
- 最为基本，跟踪和复现阶跃作用是较为严格的工作条件。
- 被选为衡量系统控制性能好坏的基准输入，并据此定义时域性能指标。

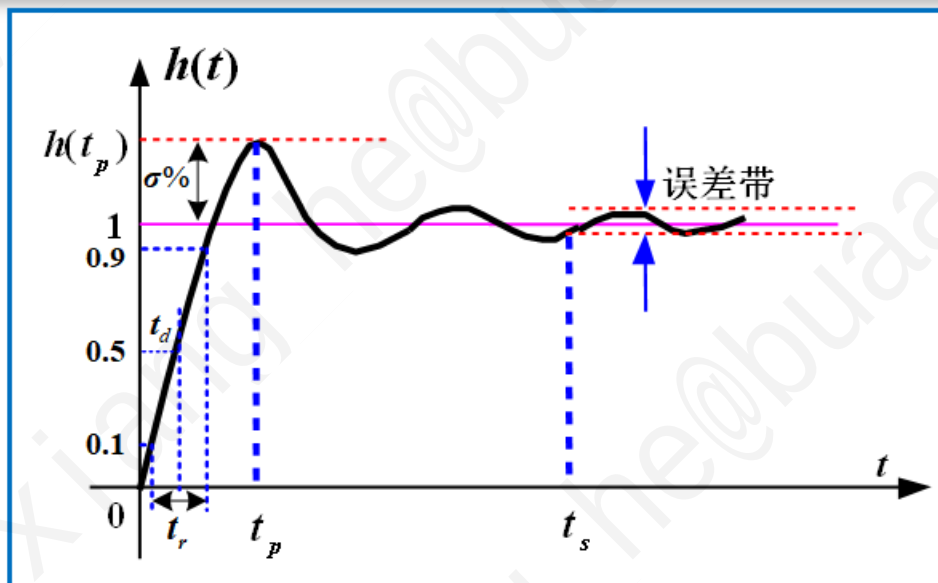


1 时域分析基础

三 阶跃响应的性能指标

过渡过程是指系统从初始状态到接近最终状态的响应过程；

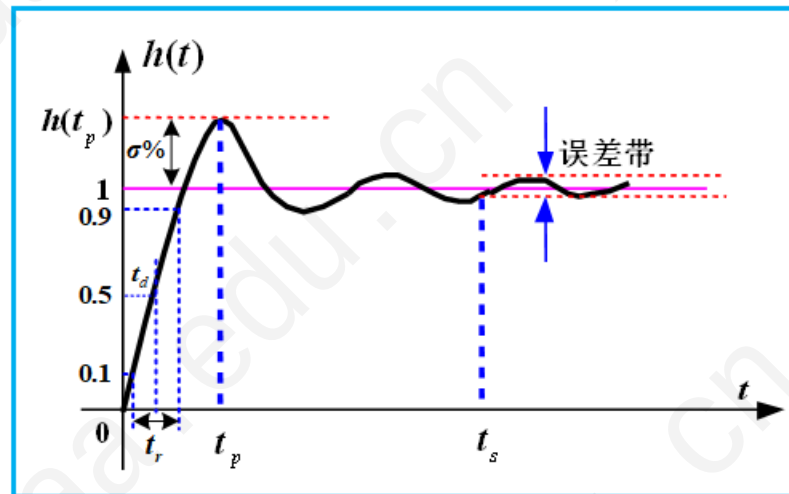
稳态过程是指时间 t 趋于无穷时系统的输出状态。



三 阶跃响应的性能指标

① 延迟时间 t_d : 响应曲线第一次到达稳态值一半所需的时间。

② 上升时间 t_r : 响应曲线从稳态值的10%上升到90%所需的时间 (有指从零上升到稳态值所需的时间)。



③ 峰值时间 t_p : 响应曲线超过稳态值, 达到第一个峰值所需的时间。

④ 超调量 $\sigma\%$: 响应曲线超出稳态值的最大偏差与稳态值之比

$$\sigma\% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%。$$

⑤ 调节时间 t_s : 在稳态值 $h(\infty)$ 附近取定误差带 $5\%h(\infty)$ 或 $2\%h(\infty)$, 响应曲线开始进入并保持在误差带内所需的最小时间。

⑥ 稳态误差 e_{ss} : $e_{ss} = 1 - h(\infty)$



三 阶跃响应的性能指标

① 延迟时间 t_d

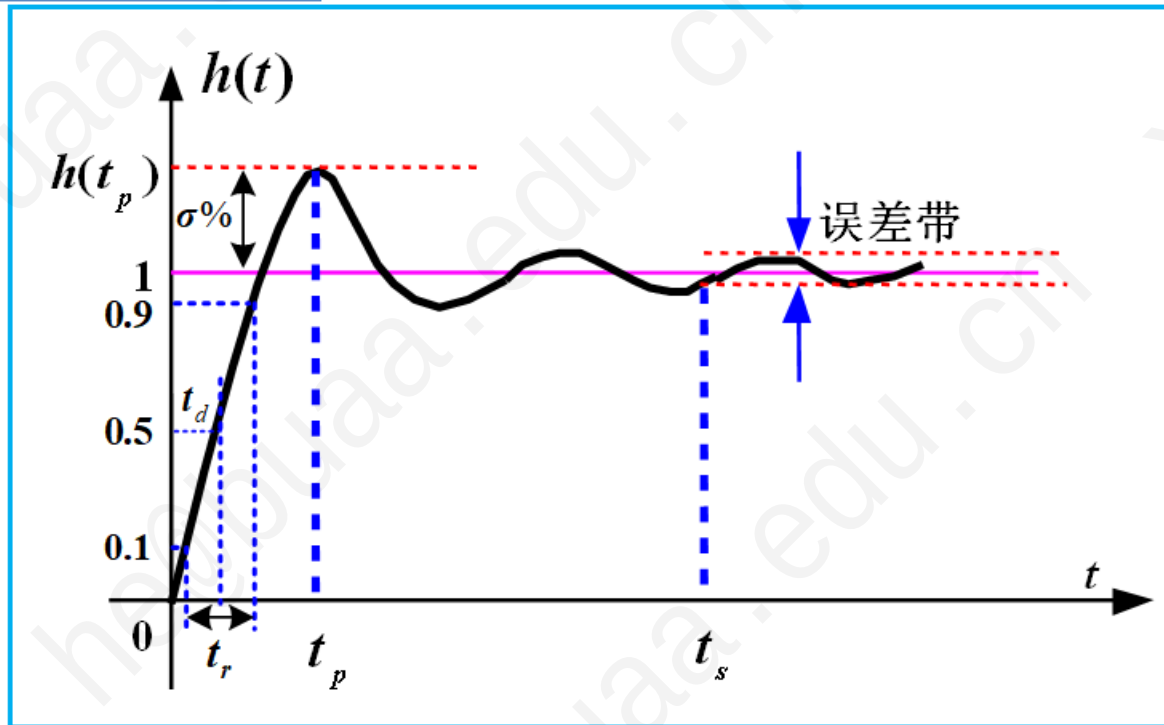
② 上升时间 t_r

③ 峰值时间 t_p

④ 超调量 $\sigma\%$:

⑤ 调节时间 t_s

⑥ 稳态误差 e_{ss}



①~③表征系统响应初始段的快慢，**超调量**反映系统响应过程的平稳性，**调节时间**表示系统过渡过程持续的时间，是衡量系统快速性的性能指标；⑥反映系统复现输入信号的最终（稳态）**精度**。



2 一、二阶系统分析与计算

一、一阶系统的数学模型与单位阶跃响应

① 数学模型

定义：由一阶微分方程描述的系统称为一阶系统。

例1

RC无源网络如图所示

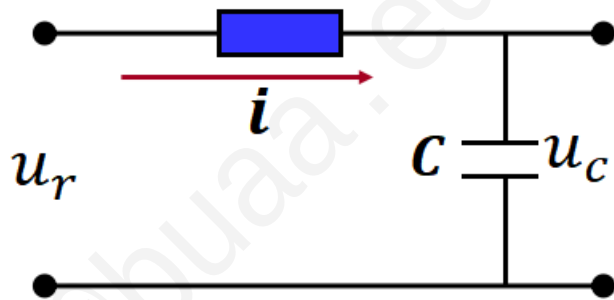
解：

微分方程：

$$RC\dot{u}_c(t) + u_c(t) = u_r(t)$$

传递函数：

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{RCs + 1} \triangleq \frac{1}{Ts + 1}$$



一阶线性方程



2 一、二阶系统分析与计算

一、一阶系统的数学模型与单位阶跃响应

① 数学模型

微分方程

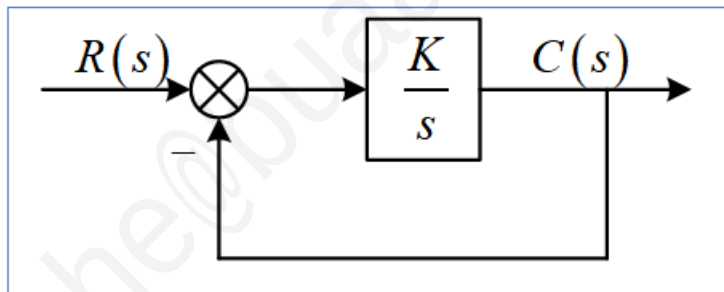
$$T \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t), T \text{ 为时间常数}$$

开环传函

$$G(s) = \frac{1}{Ts} = \frac{K}{s}, K = \frac{1}{T} \text{ 为开环增益}$$

闭环传函

$$\Phi(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$





2 一、二阶系统分析与计算

一、一阶系统的数学模型与单位阶跃响应

② 单位阶跃响应

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s}$$

单位阶跃响应为

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}} \right] = 1 - e^{-\left(\frac{1}{T}\right)t} \triangleq c_{ss} + c_{tt} \quad t \geq 0$$

$c_{ss} = 1$: 表示稳态分量

$c_{tt} = -e^{-\left(\frac{1}{T}\right)t}$: 表示瞬态分量



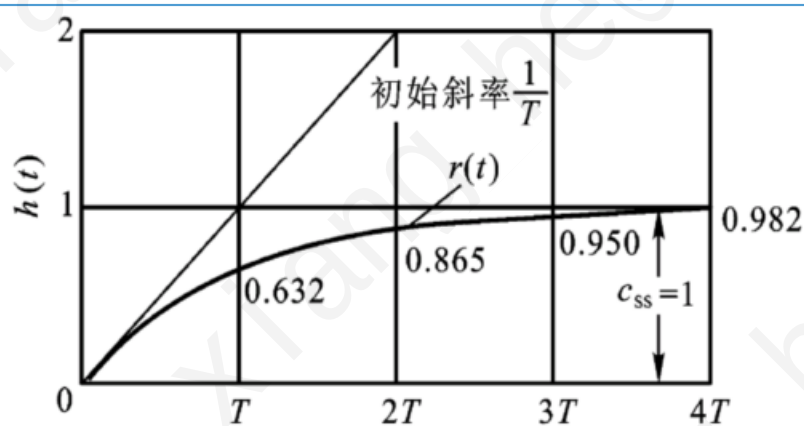
2 一、二阶系统分析与计算

一、一阶系统的数学模型与单位阶跃响应

② 单位阶跃响应

$$h(t) = 1 - e^{-\left(\frac{1}{T}\right)t}, \quad t \geq 0$$

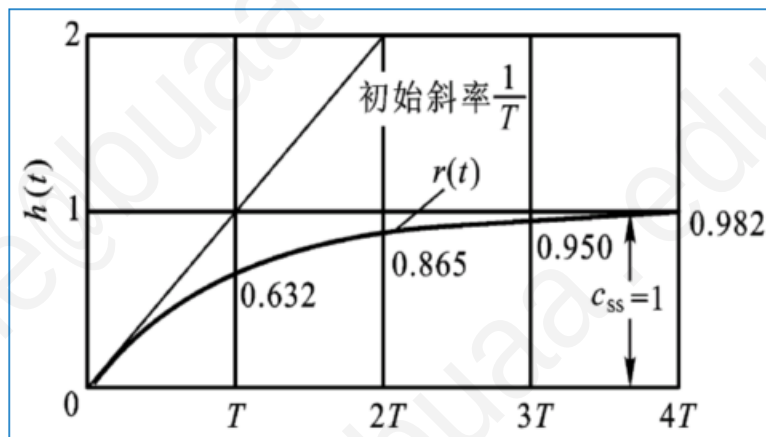
时间常数 T 是表征系统惯性大小的重要参数， T 越小，系统的**快速性**越好。



$$\begin{aligned} t = T, h(T) &= 0.632 \\ t = 2T, h(2T) &= 0.865 \\ t = 3T, h(3T) &= 0.950 \\ t = 4T, h(4T) &= 0.982 \end{aligned}$$

2 一、二阶系统分析与计算

单位阶跃响应



分析:

- ① 响应没有超调量，是非周期性的，故一阶系统又称为惯性环节；
- ② 系统的过渡过程取决于时间常数 T 的大小， $T \uparrow$ ，快速性 $\downarrow$ ；
- ③ 初始速度决定 T ， $\left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t} = \frac{1}{T}$ ；
- ④ 调节时间 $t_s = 3T$ （对应5%误差带）， $t_s = 4T$ （对应2%误差带）。



例2

一阶系统如下图所示，求调节时间 t_s 。若要求 $t_s \leq 0.1s$ ，试确定反馈系数。

解：

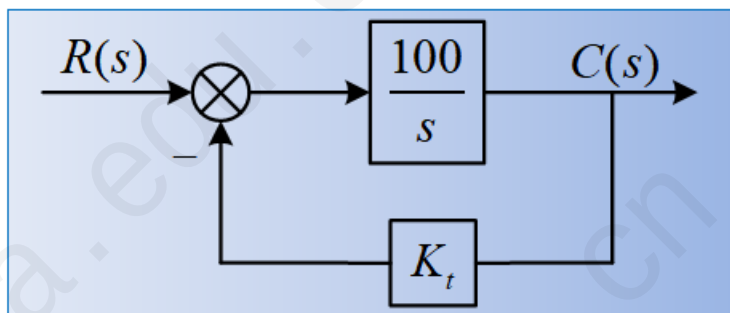
系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{100}{s + 100K_t} = \frac{\frac{1}{K_t}}{\frac{1}{100K_t}s + 1}$$

有 $T = 1/100K_t$ 。单位阶跃响应为

$$h(t) = \frac{1}{K_t} (1 - e^{-100K_t t})$$

调节时间为 $t_s = 3T = 0.03/K_t \leq 0.1s$ ，
 $K_t \geq 0.3$ 。



2 一、二阶系统分析与计算

二、二阶系统的数学模型与单位阶跃响应

① 数学模型

定义: 由二阶微分方程描述的系统称为二阶系统。

例3

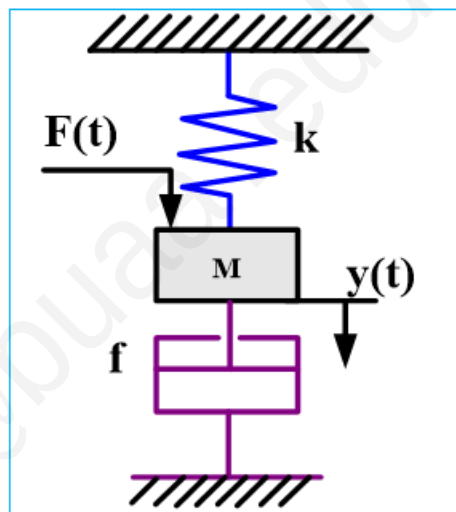
【弹簧-质量-阻尼动力系统】

解:

1) 输入 $F(t)$, 输出 $y(t)$ 。

2) 写成标准形式

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + f \frac{dy(t)}{dt} + K y(t) = F(t)$$





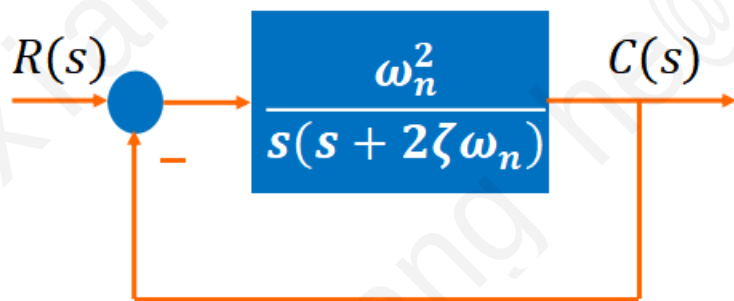
2 一、二阶系统分析与计算

二、二阶系统的数学模型与单位阶跃响应

① 数学模型

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dc(t)}{dt} + \omega_n^2 c(t) = \omega_n^2 r(t)$$

二阶系统的标准框图



二阶系统的标准形式

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

式中, ζ 为系统的阻尼比,
 ω_n 为无阻尼振荡频率,
简称固有频率 (也称自然振荡频率)。



2 一、二阶系统分析与计算

二、二阶系统的数学模型与单位阶跃响应

数学模型

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

特征方程

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

特征根

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

取决于 ζ 和 ω_n

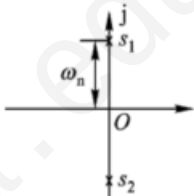
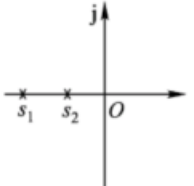
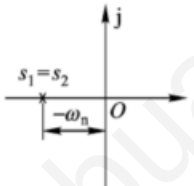
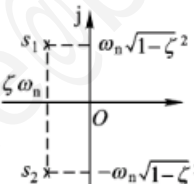
阶跃响应

$$c(t) = A_0 + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

由 $r(t)$ 和初始条件确定

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

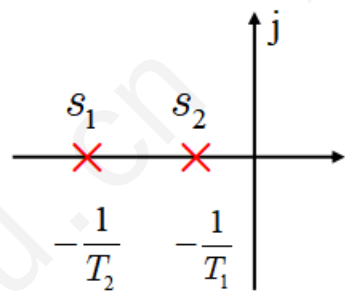
ζ 的大小影响特征根的实部

序号	阻尼系数	特征根 $s_{1,2}$	极点位置	单位阶跃响应
①	无阻尼 $\zeta = 0$	$\pm j\omega_n$		等幅周期振荡
②	过阻尼 $\zeta > 1$	$-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$		幅值单调下降
③	临界阻尼 $\zeta = 1$	$-\omega_n$		幅值单调下降
④	欠阻尼 $0 < \zeta < 1$	$-\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$		幅值衰减振荡



► 过阻尼 $\zeta > 1$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$



闭环传递函数可改写成

$$\Phi(s) = \frac{1}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

式中,

$$T_1 = \frac{1}{\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})} = -\frac{1}{s_2}, \quad T_2 = \frac{1}{\omega_n(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})} = -\frac{1}{s_1}$$

$$T_1 > T_2, \quad \omega_n^2 = \frac{1}{T_1 T_2}$$

过阻尼二阶系统可看成两个时间常数不同的惯性环节串联



► 过阻尼 $\zeta > 1$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{\frac{1}{T_1 T_2}}{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)} \frac{1}{s} = \frac{1}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} \times \frac{1}{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)} + \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} \times \frac{1}{\left(s + \frac{1}{T_2}\right)} \end{aligned}$$

单位阶跃响应为

$$\begin{aligned} h(t) &= 1 + \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} e^{-\frac{1}{T_1}t} + \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} e^{-\frac{1}{T_2}t} \\ &= 1 - \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right), \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

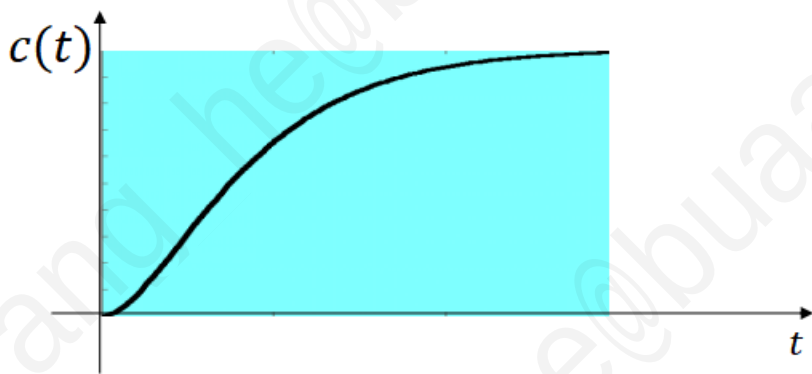


► 过阻尼 $\zeta > 1$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

单位阶跃响应为

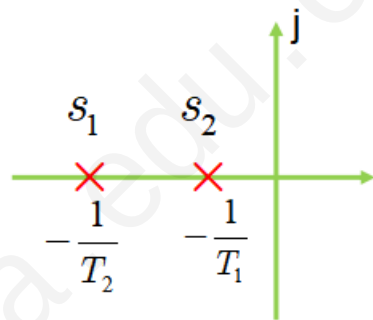
$$\begin{aligned} h(t) &= 1 + \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} e^{-\frac{1}{T_1}t} + \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} e^{-\frac{1}{T_2}t} \\ &= 1 - \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right), \quad t \geq 0 \end{aligned}$$



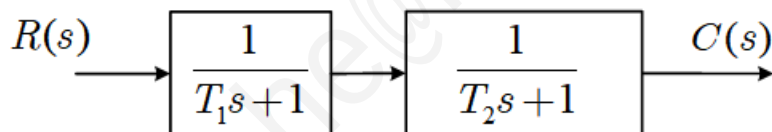
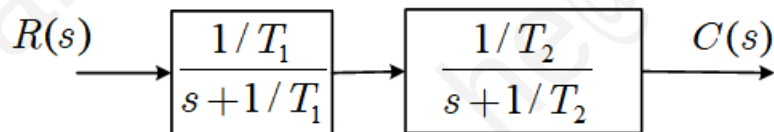
➤ 过阻尼 $\zeta > 1$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$C(s) = \frac{1}{T_1 T_2} \frac{1}{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)} R(s)$$



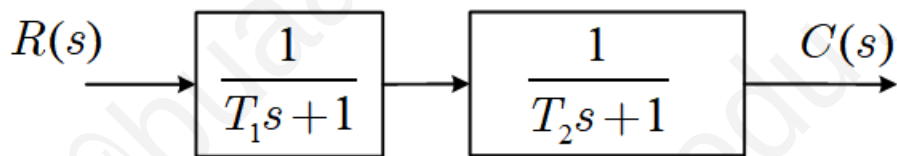
过阻尼二阶系统可看成两个时间常数不同的惯性环节串联



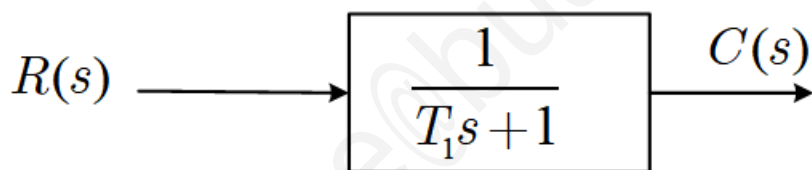


► 过阻尼 $\zeta > 1$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$



两个时间常数相差很大时 ($T_1 > 4T_2$), 可退化为一阶系统:



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{-s_2}{s - s_2} = \frac{\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}}{s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

$$c(t) = 1 - e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}, \quad t \geq 0$$



► 过阻尼 $\zeta > 1$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

性能指标:

◆ 稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = 0$$

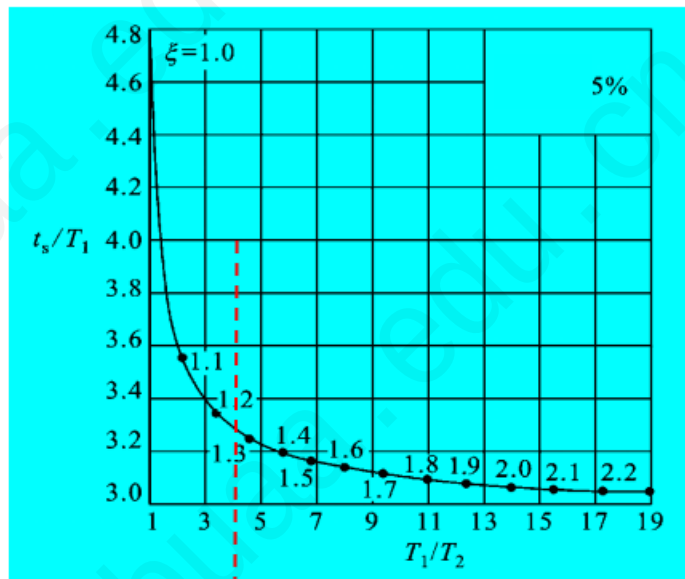
◆ 响应没有振荡

$$\sigma\% = 0$$

◆ 对于过阻尼二阶系统的响应指标, 只着重讨论 t_s :

当 $T_1 = 4T_2$ 时, $t_s = 3.3T_1$;

当 $T_1 > 4T_2$ 时, $t_s = 3T_1$ 。

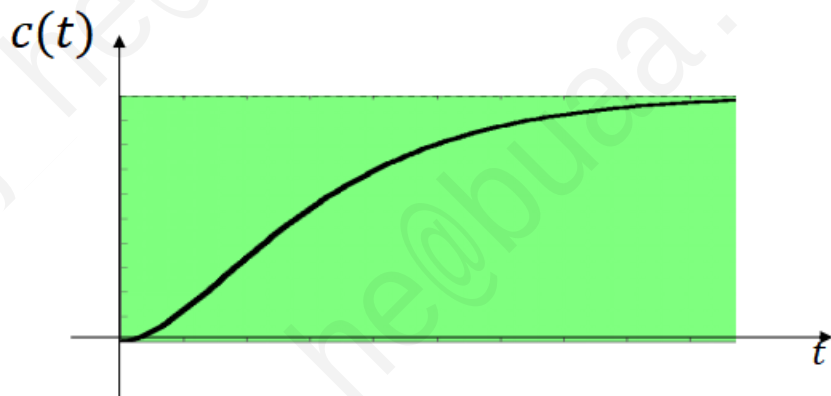
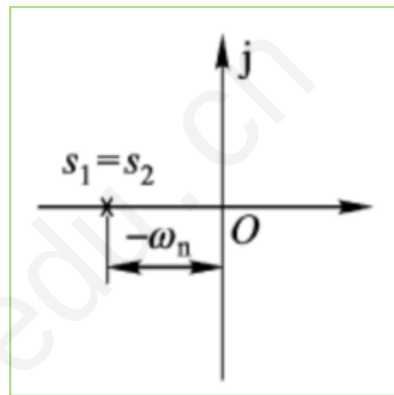


➤ 临界阻尼 $\zeta = 1$ $s_{1,2} = -\omega_n$

单位阶跃响应为:

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$$

$$c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t), \quad t \geq 0$$



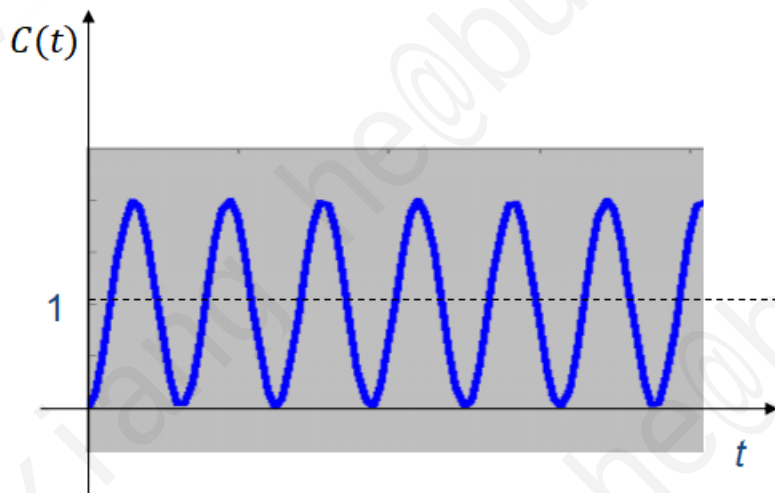
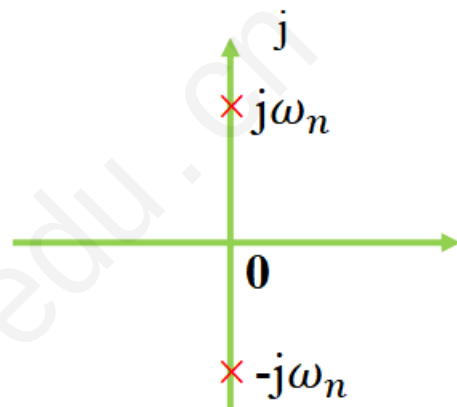
➤ 无阻尼 $\zeta = 0$

$$s_{1,2} = \pm j\omega_n$$

单位阶跃响应为:

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$$

$$c(t) = 1 - \cos \omega_n t, \quad t \geq 0$$





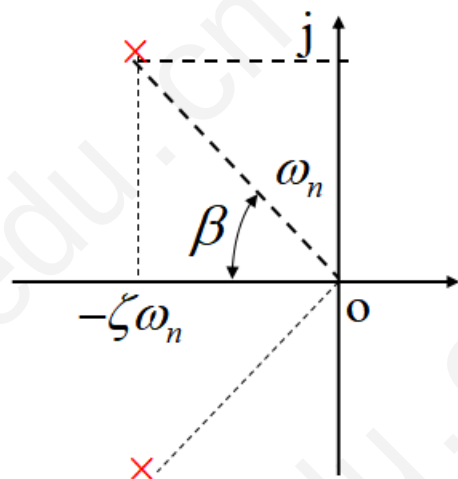
欠阻尼 $0 < \zeta < 1$

系统存在一对共轭复特征根

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$\eta = \zeta\omega_n$ 具有角频率量纲

$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} < \omega_n$: 阻尼振荡角频率



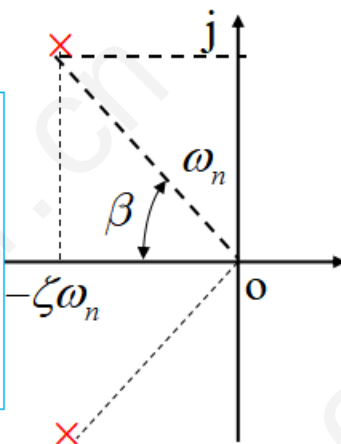
单位阶跃响应为:

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \frac{\omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \end{aligned}$$

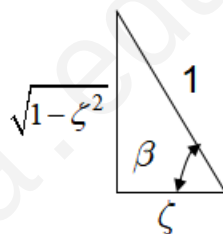


单位阶跃响应为:

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \frac{\omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \end{aligned}$$



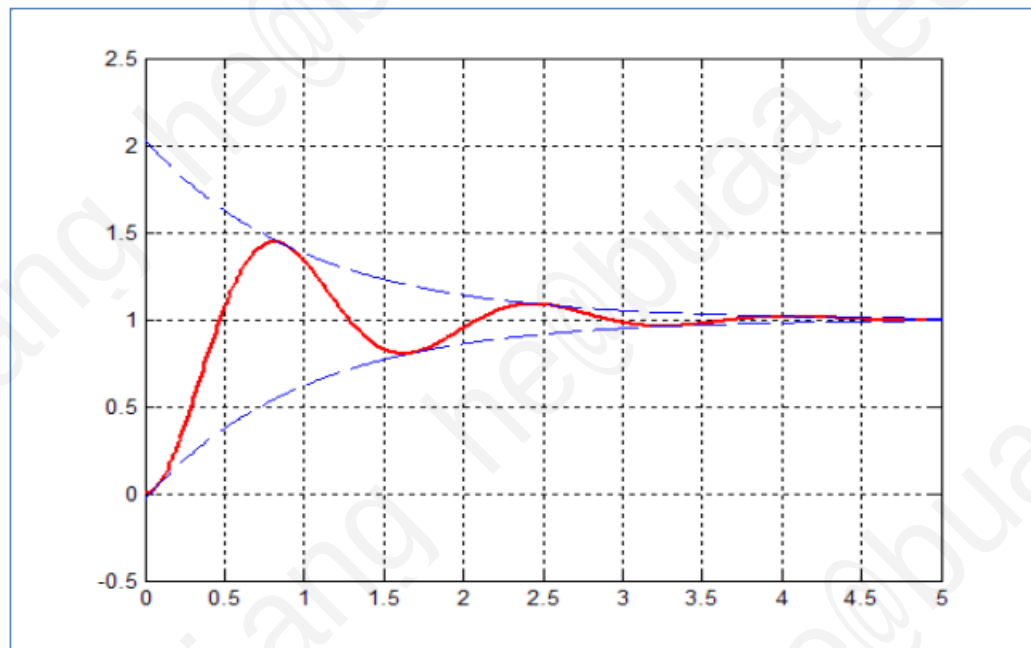
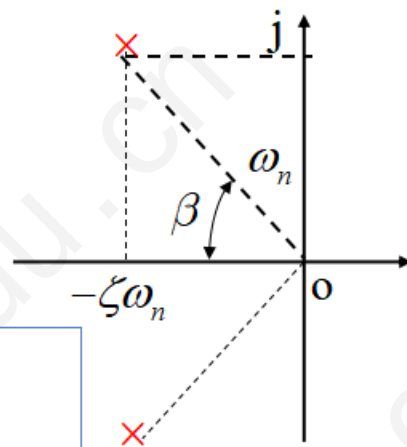
$$\begin{aligned} c(t) &= 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \cos \omega_d t - e^{-\zeta\omega_n t} \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t \\ &= 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \left[\sqrt{1-\zeta^2} \cos \omega_d t + \zeta \sin \omega_d t \right] \\ &= 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta), t \geq 0 \end{aligned}$$



式中, $\cos \beta = \zeta$, $\tan \beta = \sqrt{1-\zeta^2}/\zeta$ 。



$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta), t \geq 0$$



单位阶跃响应



性能指标①：峰值时间 t_p ： $\left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t_p} = 0$

由 $h(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$ 知：

$$h'(t) = \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \zeta\omega_n \sin\left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right) - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \omega_d \cos\left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right) = 0$$

即有

$$\tan\left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right) = \frac{\omega_d}{\zeta\omega_n} = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

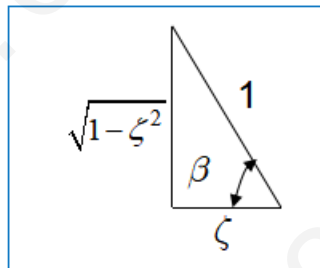
故有 $\omega_d t = n\pi$ ，取 $n = 1$ 可得 $t_p = \pi / \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ 。

性能指标② 超调量 $\sigma\%$

$$\begin{aligned}h(t)_{max} &= h(t_p) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_p + \beta) \\&= 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\pi + \beta) = 1 + \frac{e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\beta) \\&= 1 + e^{-\zeta\omega_n t_p}\end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned}\sigma\% &= \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\% \\&= e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%\end{aligned}$$





性能指标③ 调节时间 t_s

由于实际响应的收敛速度总是比包络线要快，因此可用包络线代替实际响应来估算调节时间。即认为响应曲线的包络线进入误差带时，调整过程结束。

当 $t = t'_s$ 时，有

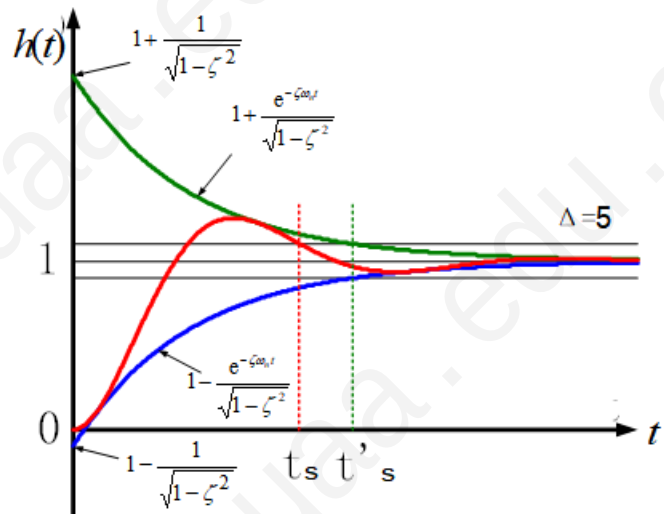
$$\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \Delta\% \Rightarrow t_s$$

$$= -\frac{\ln(\sqrt{1-\zeta^2} \times \Delta\%)}{\zeta\omega_n}$$

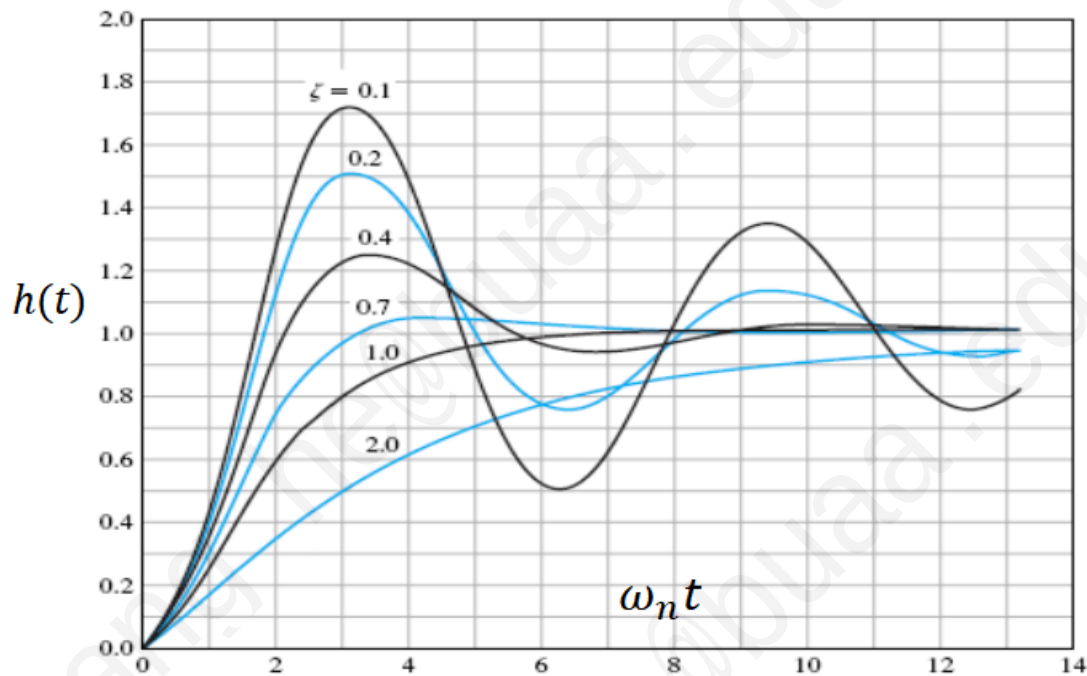
且 ζ 较小时，近似取 $\sqrt{1-\zeta^2} \approx 1$ ，
且

$$\ln 0.02 \approx -3.912 \approx -4$$

$$\ln 0.05 \approx -2.996 \approx -3$$



$$t_s \approx \frac{3.5}{\zeta\omega_n}$$



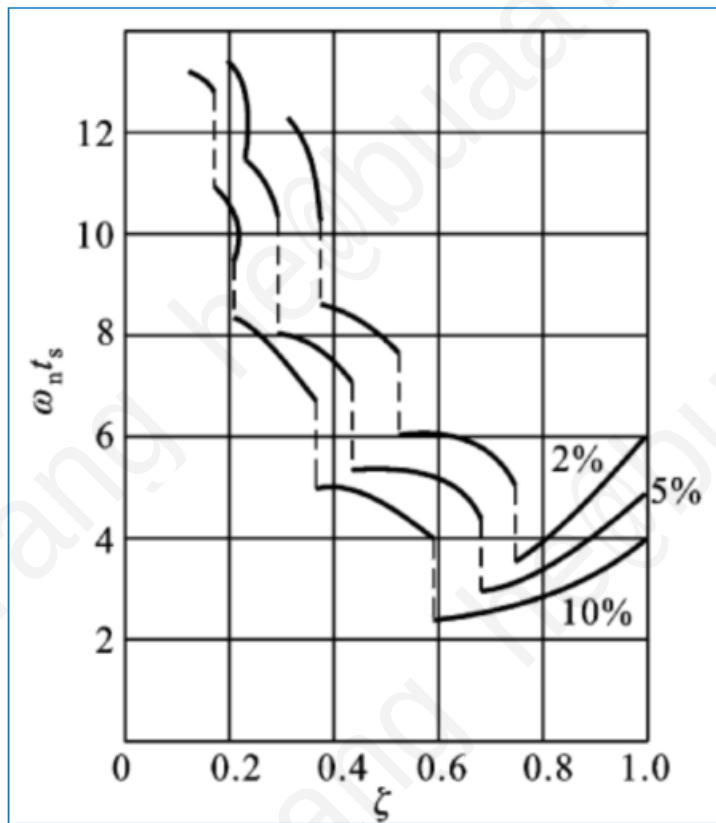
阻尼系数 ζ 是二阶系统的一个重要参数，可以间接地判断一个二阶系统的瞬态品质。

① 平稳性

$\zeta \uparrow$, $\sigma\% \downarrow$; $\zeta = 0$, $\sigma\% = 100\%$, 具有角频率 ω_n 不衰减振荡。故, $\zeta \uparrow$, 平稳性 $\uparrow$, $\omega_n \downarrow$, 平稳性 $\uparrow$ 。

② 稳态精度

欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应稳态误差为零。



③ 快速性

$\zeta = 0 \nearrow 0.707 \nearrow 1$ 对应于 $t_s = \infty \searrow$ 最小 $\nearrow$ 。故, $\zeta = 0.707$, t_s 最短, 快速性最好。

阻尼系数 ζ 是二阶系统的一个重要参数, 可以间接地判断一个二阶系统的瞬态品质。

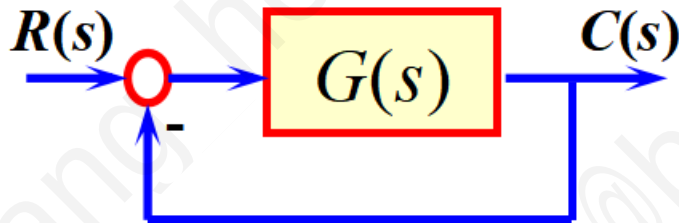
例4

设位置随动系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{5K_A}{s(s + 34.5)}$$

当给定位置为单位阶跃时，试计算放大器增益 $K_A=200$ 时，输出位置响应特性的性能指标：峰值时间 t_p 、调节时间 t_s 和超调量 $\sigma\%$

如果将放大器增益增大到 $K_A=1500$ 或减小到 $K_A=13.5$ ，那么对响应的动态性能有何影响？





3-2 一、二阶系统分析与计算

解：由于系统是单位负反馈，所以闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{5K_A}{s^2 + 34.5s + 5K_A}$$

将 $K_A=200$ 代入上式

$$\Phi(s) = \frac{1000}{s^2 + 34.5s + 1000}$$

对照标准形式

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

得到 $\omega_n^2 = 1000$, $\omega_n = 31.5 \text{ rad/s}$, $\zeta = \frac{34.5}{2\omega_n} = 0.545$



3-2 一、二阶系统分析与计算

■ 峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.12 \text{ s}$$

■ 调节时间

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta \omega_n} = 0.2 \text{ s} \quad (5\% \text{ 误差带})$$

■ 超调量

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 13\%$$

如果 K_A 由200增大到 $K_A=1500$ ，同样可计算出

$$\omega_n = 86.2 \text{ rad/s}, \zeta = 0.2$$

$$t_p = 0.037 \text{ s}$$

$$t_s = 0.2 \text{ s}$$

$$\sigma\% = 52.7\%$$



3-2 一、二阶系统分析与计算

当 K_A 减小到13.5时, 可以算出

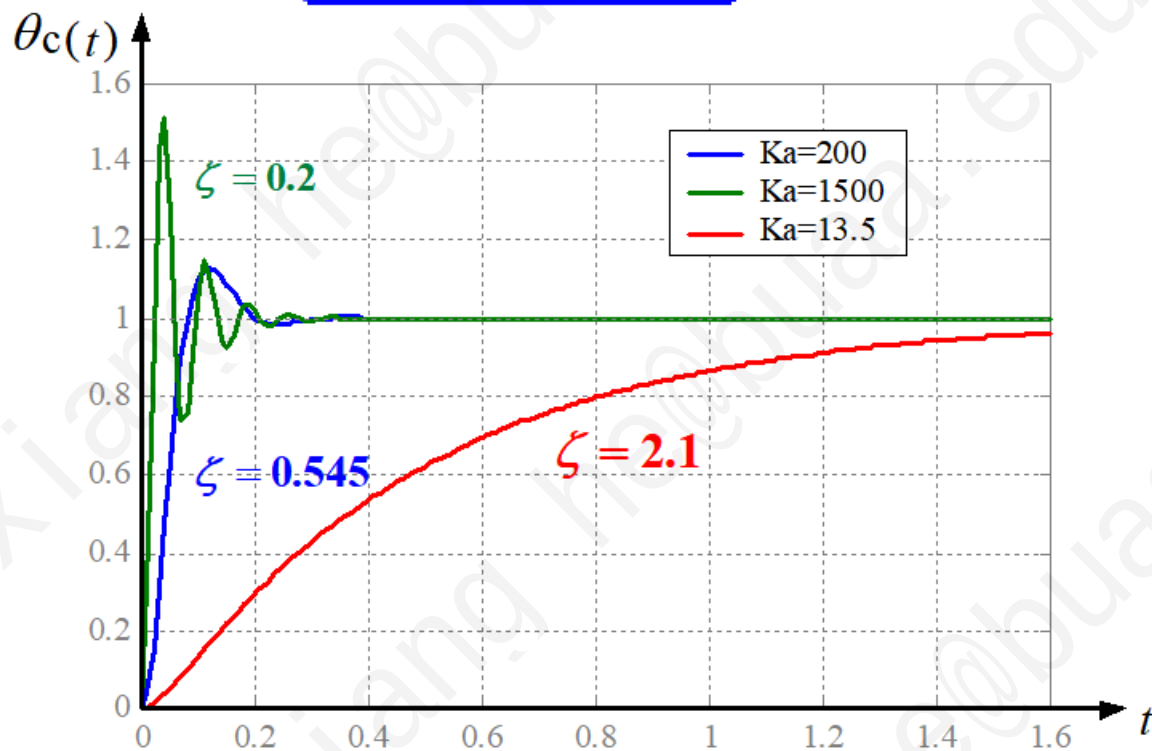
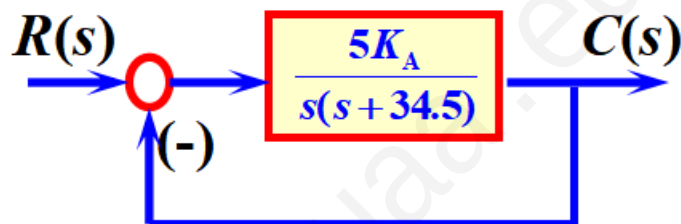
$$\omega_n = 8.22 \text{ rad/s}, \zeta = 2.1$$

系统成为过阻尼系统, 等效为两个串联的惯性系统

$$\Phi(s) = \frac{32.42 \times 2.08}{(s + 32.42)(s + 2.08)} = \frac{1}{\frac{1}{32.42}s + 1} \times \frac{1}{\frac{1}{2.08}s + 1}$$

而调节时间 t_s 等效为大时间常数 T_1 的一阶系统来计算, 得到的值为

$$\begin{cases} T_1 = 0.48 \\ T_2 = 0.03 \end{cases} \Rightarrow T_1 > 4T_2 \Rightarrow t_s = 3T_1 = 1.44 \text{ s}$$



不同 K_A 时的阶跃响应曲线

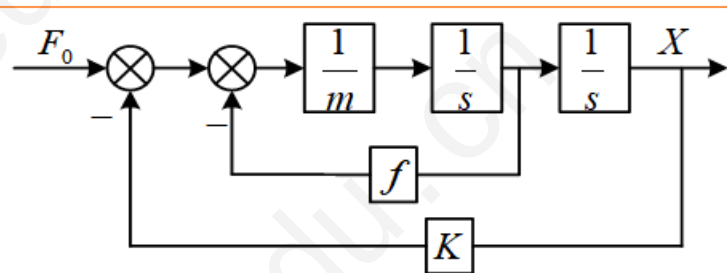
特点

- ◆增大开环增益 K_A 系统响应加快，但振荡加剧，调节时间没有明显改善
- ◆减小开环增益 K_A 系统振荡减小，平稳性增加，但调节时间太长
- ◆单纯调节开环增益很难对系统性能有明显改善



例5

试分析右图系统参数对阶跃响应性能的影响。



解:

系统闭环传函为

$$\Phi(s) = \frac{X(s)}{F_0(s)} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{f}{m}s + \frac{K}{m}}$$

根据二阶系统标准形式, 有 $\omega_n = \sqrt{K/m}$, $\zeta = f/2\sqrt{Km}$ 。

平稳性: $f \uparrow, K \downarrow, m \downarrow \Rightarrow \zeta \uparrow \Rightarrow$ 平稳性 $\uparrow$

快速性: $K \uparrow, m \downarrow \Rightarrow \omega_n \uparrow \Rightarrow$ 快速性 $\uparrow$

最佳阻尼比: $\zeta = 0.707 \Rightarrow f = \sqrt{2Km}$

稳态误差 e_{ss}

$$r(t) = 1(t), e_{ss} = 0; r(t) = t, e_{ss} = 2\zeta/\omega_n$$

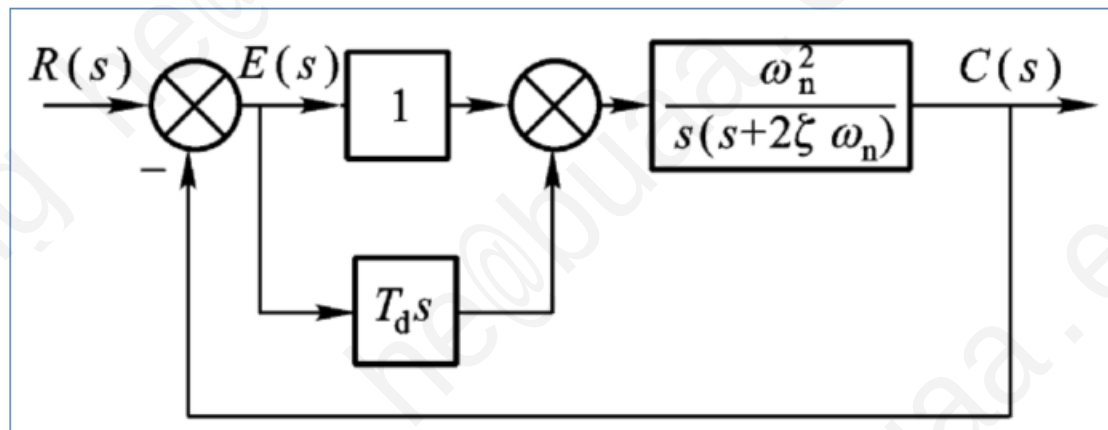
$\zeta \downarrow, \omega_n \uparrow \Rightarrow e_{ss} \downarrow$ 。系统的开环增益 $K = \omega_n^2/4\zeta^2$ 。



2 一、二阶系统分析与计算

二 改善二阶系统响应的措施

① 误差信号的比例-微分控制

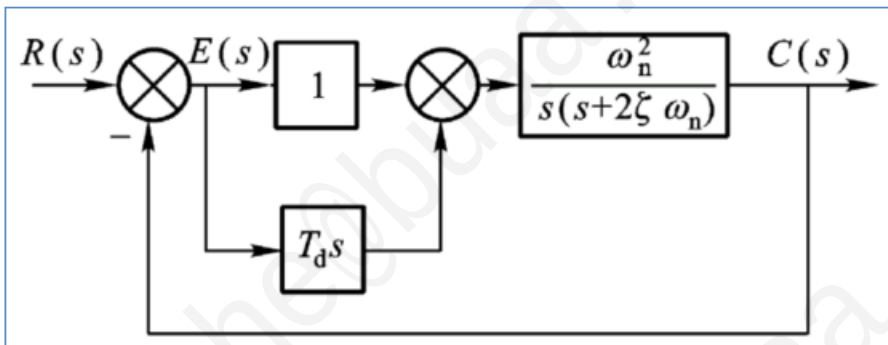


闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2 (1 + T_d s)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + T_d \omega_n^2)s + \omega_n^2}$$



① 误差信号的比例-微分控制

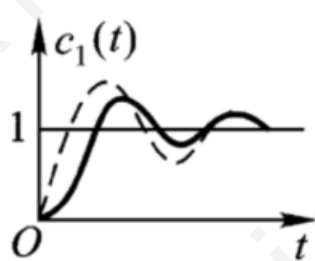
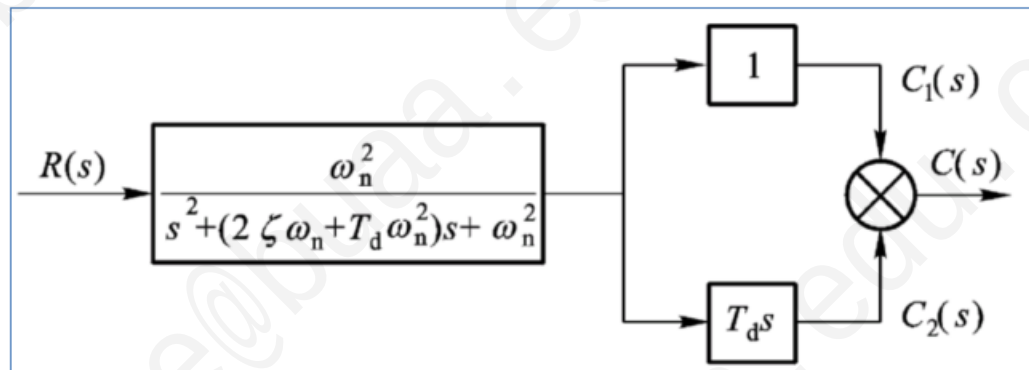
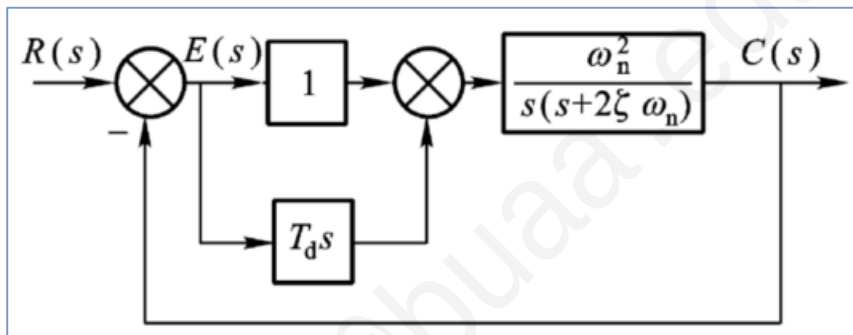


$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2(1 + T_d s)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + T_d\omega_n^2)s + \omega_n^2}$$

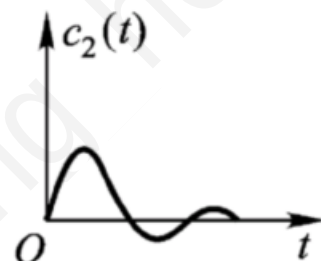
等效阻尼比为

$$\zeta_d = \zeta + \frac{T_d\omega_n}{2} > \zeta$$

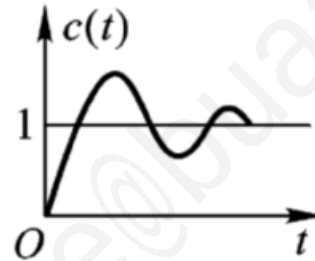
引入PD控制，增加了系统的阻尼，但对系统的放大系数并无影响，削弱了超调，改善了系统的平稳性。



(a)

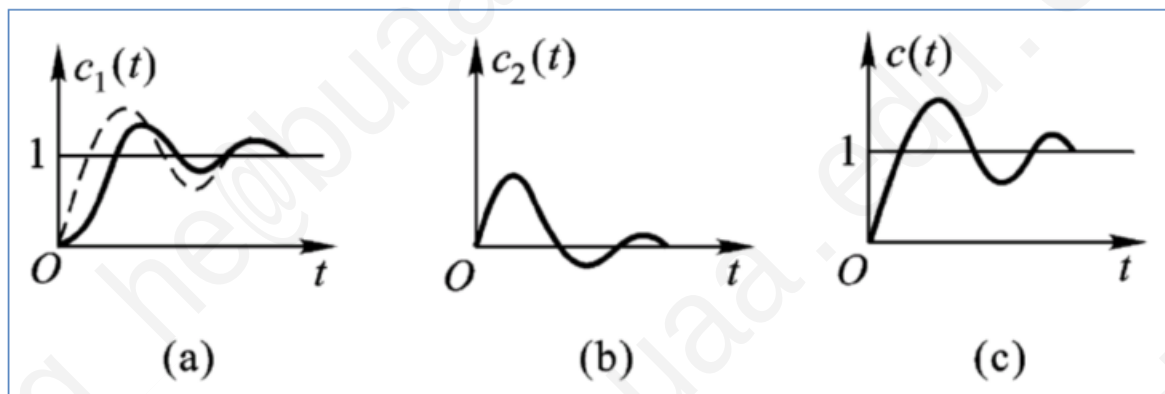


(b)



(c)

① 误差信号的比例-微分控制

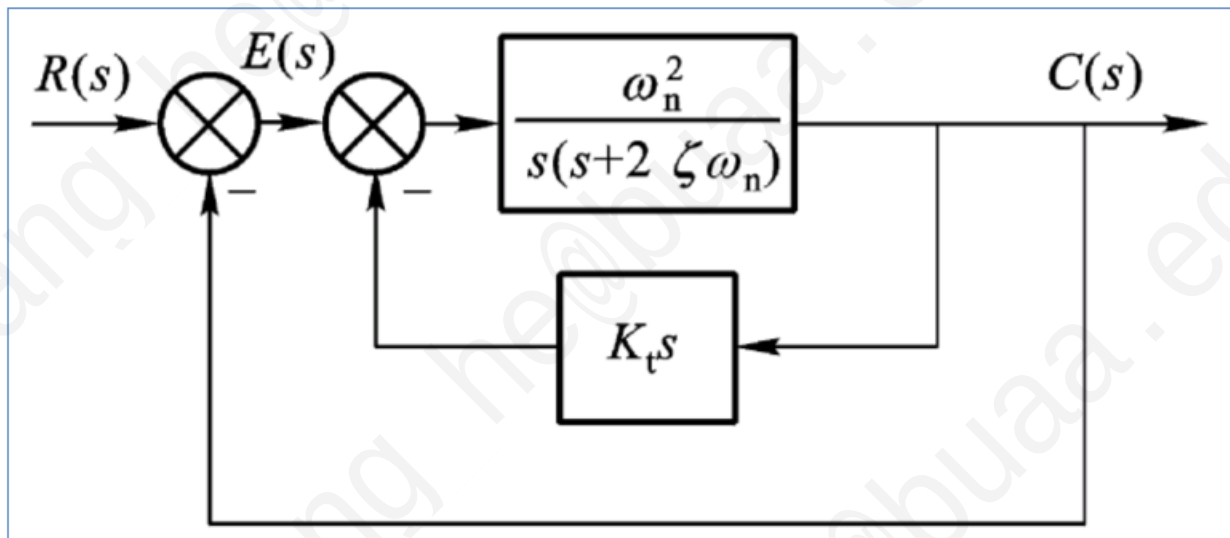


一方面，增加 T_d 项，增大了等效阻尼比 ζ_d ，使 $c_1(t)$ 曲线比较平稳。另一方面，又使 $c_1(t)$ 加上了它的微分信号 $c_2(t)$ ，加速了 $c(t)$ 的响应速度，但同时削弱了等效阻尼比 ζ_d 的平稳作用。

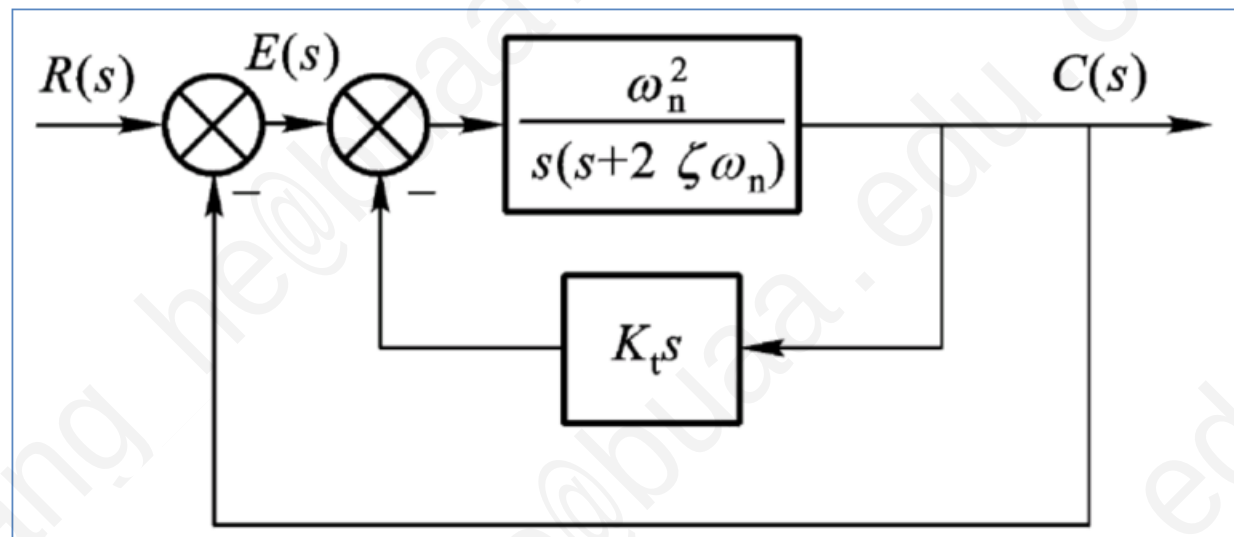
总结：引入误差信号的比例 - 微分控制，能否真正改善二阶系统的响应特性，还需要适当选择微分时间常数 T_d 。若 T_d 大一些，使 $c_1(t)$ 具有过阻尼的形式，而闭环零点的微分作用，将在保证响应特性平稳的情况下，显著地提高系统的快速性。

② 输出量的速度反馈控制

将输出量的速度信号 $c(t)$ 采用负反馈形式，反馈到输入端并与误差信号 $e(t)$ 比较，构成一个内回路，称为**速度反馈控制**。



② 输出量的速度反馈控制



闭环特征方程为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)s + \omega_n^2}$$

等效阻尼比为 $\zeta_d = \zeta + K_t\omega_n/2 > \zeta$ 。 $\Phi(s)$ 无零点，平稳性与反馈系数 K_t 关系简单，易于调整，但 $K_t s$ 的引入，降低了系统开环放大系数。



2 一、二阶系统分析与计算

二 改善二阶系统响应的措施

③ 比例 - 微分控制和速度反馈控制比较

- 从实现角度看，比例 - 微分控制的线路结构比较简单，成本低；而速度反馈控制部件则较昂贵。
- 从抗干扰来看，前者抗干扰能力较后者差。
- 从控制性能看，两者均能改善系统的平稳性，在相同的阻尼比和自然频率下，采用速度反馈不足之处是其会使系统的开环增益下降，但又能使内回路中被包围部件的非线性特性、参数漂移等不利影响大大削弱。



2 一、二阶系统分析与计算

三 高阶系统的时域分析

定义: 用高阶微分方程描述的系统称为高阶系统。

由于求高阶系统的时间响应很是困难，所以通常总是将多数高阶系统化为一、二阶系统加以分析。

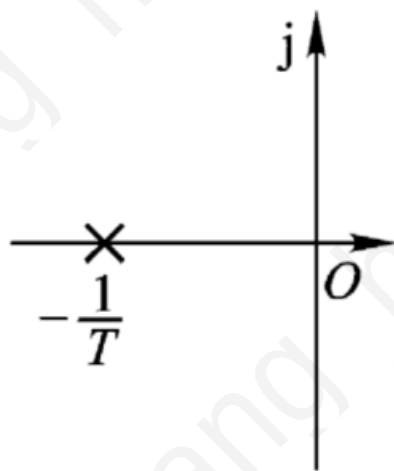
通常对于高阶系统来说，离虚轴最近的一个或两个闭环极点在时间响应中起主导作用，而其他离虚轴较远的极点，他们在时间响应中相应的分量衰减较快，只起次要作用，可以忽略。



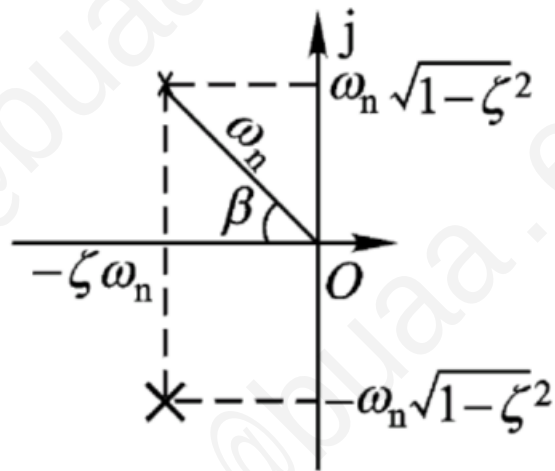
三 高阶系统的时域分析

这时，高阶系统的时域分析就转化为相应的一、二阶系统。这就是所谓的**主导极点**的概念，将在第四章中详细介绍。

一、二阶系统的极点分布如下



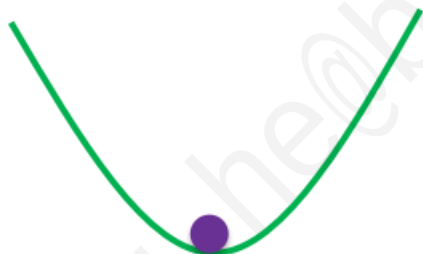
(a)



(b)

3 系统稳定性分析

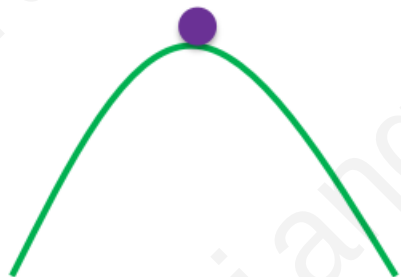
一 稳定性概念



绝对稳定



临界稳定



不稳定

- ❑ 稳定性是指当扰动作用消失后，系统由初始偏差状态恢复到原平衡状态的能力。
- ❑ 若系统能恢复到平衡状态，就称该系统是稳定的，若系统在扰动作用消失后不能恢复平衡状态，且偏差越来越大，则称系统是不稳定的。



3 系统稳定性分析

二 数学问题

线性定常系统(Linear Time Invariant System)

$$\begin{aligned} & a_0 \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n c(t) \\ & = b_0 \frac{d^m r(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} r(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_m r(t) \end{aligned}$$

特征方程(Characteristic Equation)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$



二 数学问题

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

① $D(s) = 0$ 具有 n 个互异特征根

$$D(s) = a_0 \prod_{i=1}^n (s - s_i)$$

微分方程的解为

$$c(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{s_i t} + c^*(t)$$

特解 $c^*(t)$ 取决于输入作用，通解 $\sum_{i=1}^n A_i e^{s_i t}$ 取决于特征根 s_i ，决定了扰动消失后的恢复能力，故稳定性的定义为

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A_i e^{s_i t} = 0$$



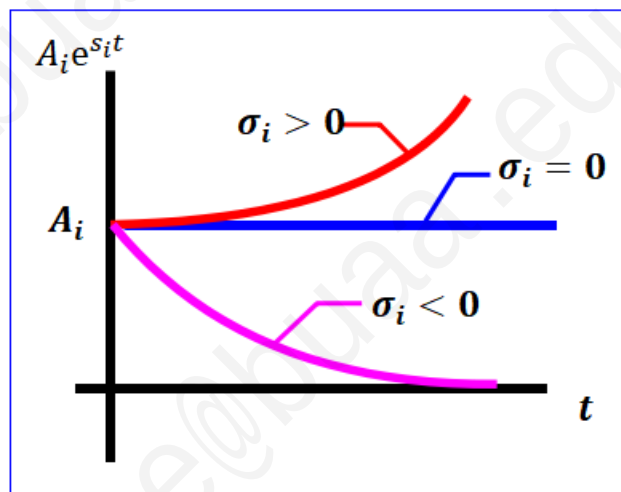
二 数学问题

① $D(s) = 0$ 具有 n 个互异特征根

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A_i e^{s_i t} = 0$$

➤ s_i 为实根, 即 $s_i = \sigma_i$

$$\begin{cases} \sigma_i < 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_i t} = 0 \\ \sigma_i = 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_i t} = 1 \\ \sigma_i > 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_i t} = \infty \end{cases}$$





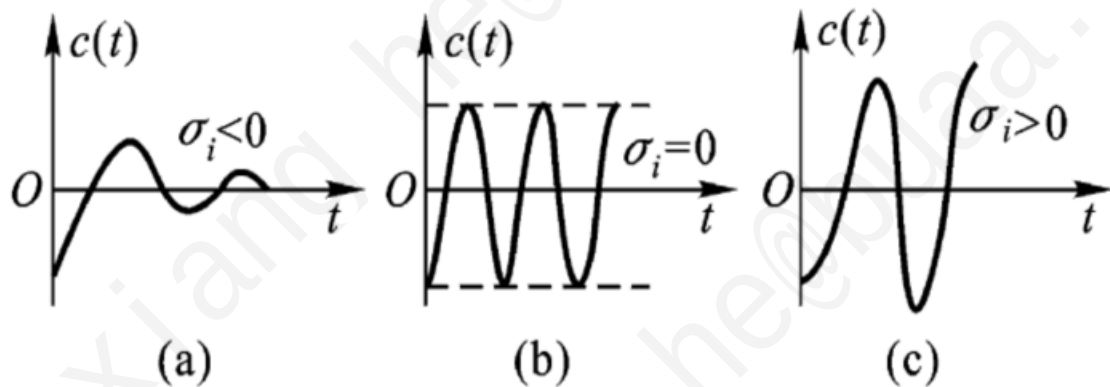
① $D(s) = 0$ 具有 n 个互异特征根

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A_i e^{s_i t} = 0$$

➤ s_i 为共轭复根,
即 $s_i = \sigma_i \pm j\omega_i$

$$A_i e^{(\sigma_i + j\omega_i)t} + A_{i+1} e^{(\sigma_i - j\omega_i)t} = A e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \varphi_i)$$

$$\begin{cases} \sigma_i < 0, \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \varphi_i) = 0 \\ \sigma_i = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \varphi_i) = \sin(\omega_i t + \varphi_i) \\ \sigma_i > 0, \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \varphi_i) = \infty \end{cases}$$





② $D(s) = 0$ 具有 k 重特征根 s_1

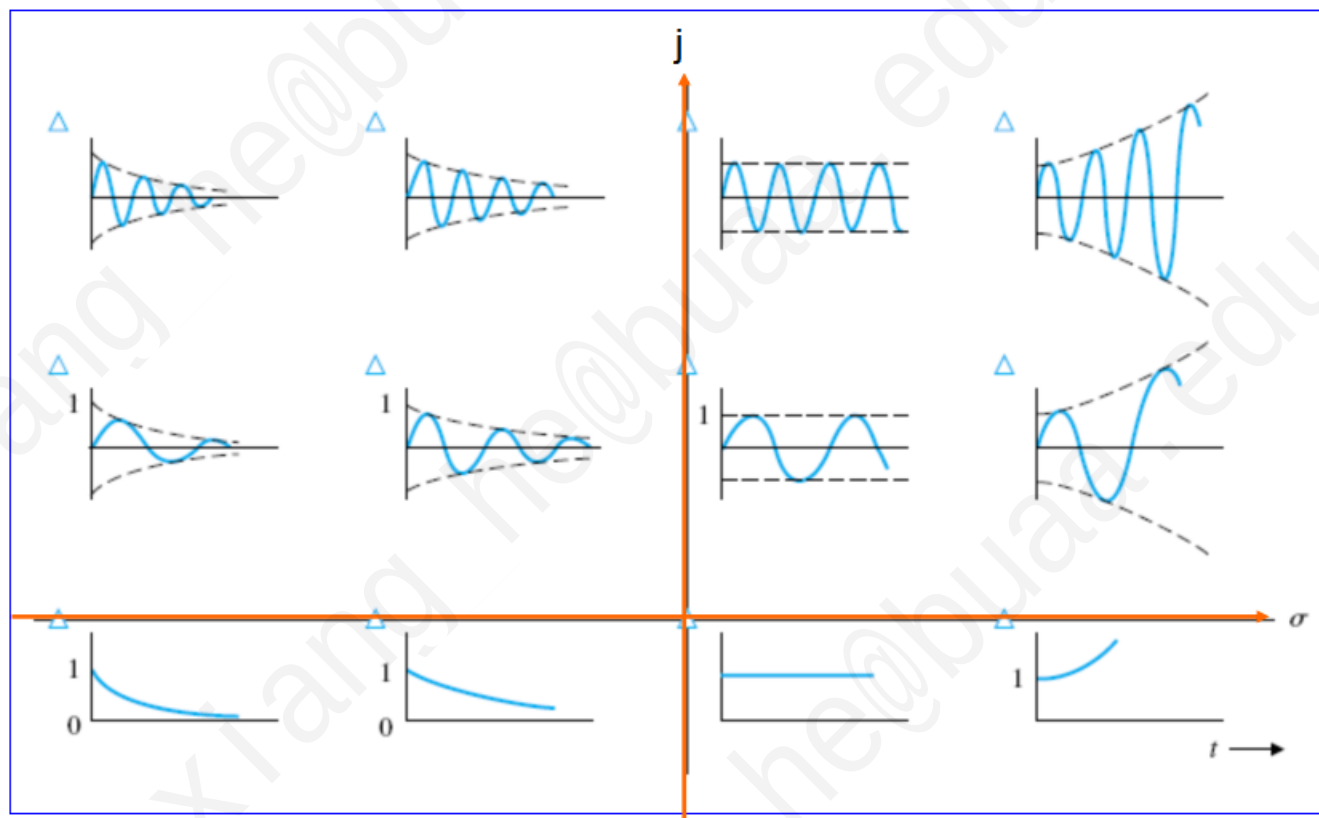
微分方程的解为

$$c(t) = (A_1 + A_2 t + \cdots + A_k t^{k-1}) e^{s_1 t} + \sum_{i=k+1}^n A_i e^{s_i t} + c^*(t)$$

➤ $s_i = \sigma_i \pm j\omega_i$

$$\begin{cases} \sigma_i < 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_i t} = 0 \\ \sigma_i = 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_i t} = \infty \\ \sigma_i > 0, & \lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_i t} = \infty \end{cases}$$

定理：线性系统 $G(s)$ 稳定的充分必要条件是 $G(s)$ 是正则的且其特征方程的所有根都位于 s 平面的左半平面（即特征根均具有负实部）。

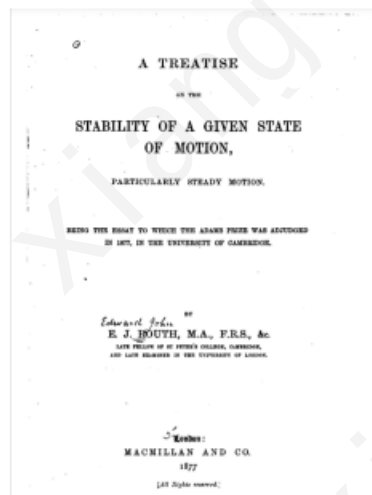




19 世纪的“稳定性问题”

- 1870年代的，蒸汽机（作为动力输出装置）可能因调速系统失控引发事故
- 工程师们能写出微分方程，却无法求解高阶特征方程

$$0.25s^5 + 23s^4 + 1358.6s^3 + 2s^2 + 0.75s + 26 = 0 \quad \text{是否稳定?}$$



Edward John Routh 1877



Adolf Hurwitz 1895



A. Liénard, H. Chipart 1914



3 系统稳定性分析

三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad (a_0 > 0)$$

① 赫尔维茨(Hurwitz)判据

稳定的充分必要条件: $D(s)$ 各项系数 a_i 为正, 且特征方程的Hurwitz行列式全部为正。

$$D_1 = a_1 > 0, D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0, \cdots, \\ D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & a_{2n-3} \\ 0 & a_0 & a_2 & \cdots & a_{2n-4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} > 0$$



例7

系统特征方程为

$$2s^4 + s^3 + 3s^2 + 5s + 10 = 0$$

试用赫尔维茨判据判别系统的稳定性。

解：

① 由特征方程知各项系数为

$$a_0 = 2 > 0, a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 10$$

② 计算赫尔维茨行列式

$$D_1 = a_1 = 1 > 0;$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 = -7 < 0$$

不满足Hurwitz行列式全部为正，系统不稳定，不必计算

D_3, D_4 。



3 系统稳定性分析

三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad (a_0 > 0)$$

② 林纳德-奇帕特(Lienard-Chipard)判据

稳定的充分必要条件:

- $D(s)$ 各项系数为正, 即

$$a_i > 0, \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

必要条件

- 奇数阶或偶数阶Hurwitz行列式大于零, 即

$$D_{\text{奇}} > 0 \text{ 或 } D_{\text{偶}} > 0$$



3-3 系统稳定性分析

三 稳定性判据(Stability criterion)

借助 **林纳德-奇帕特判据**

可得到三阶系统稳定的充分必要条件为

$$D(s) = a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3$$

(1) 各项系数大于零

(2)

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix}$$

或

$$= a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$$

$$D_1 = a_1 > 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$$

$$= a_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0$$



例8

单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.25s + 1)}$$

试求增益 K 的稳定域。

解：

系统的闭环特征方程

$$0.025s^3 + 0.35s^2 + s + K = 0$$

特征方程各系数

$$a_0 = 0.025, a_1 = 0.35, a_2 = 1, a_3 = K$$

稳定的充分必要条件为：

- $a_i > 0$, 则要求 $K > 0$
- $D_2 > 0$, 即 $D_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3 = 0.35 \times 1 - 0.025 \times K > 0$,
即 $K < 14$.

增益 K 的稳定域为

$$K \in (0, 14)$$



3 系统稳定性分析

三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0, \quad (a_0 > 0)$$

③ 劳思(Routh)判据

- 系统稳定的**必要**条件:特征方程中所有项的系数均大于0(同号); 只要有一项等于或小于0, 则为不稳定系统。
- 系统稳定的**充分**条件: **劳思表**第一**列**元素均大于0(同号)。
- 系统**不稳定**的**充分**条件: **劳思表**第一**列**若出现小于0的元素, 则系统不稳定。且第一列元素符号改变的次数等于系统正实部根的个数。



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$
s^0	$g_1 = a_n$				



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$
s^0	$g_1 = a_n$				

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$
s^0	$g_1 = a_n$				

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$
s^0	$g_1 = a_n$				

$$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$$

继续计算 b_i 直到出现零。



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$
s^0	$c_{1,n+1} = a_n$				

类似地，利用前两行的系数交叉相乘可以得到 c_i 、 d_i 等等。

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$
s^0	$g_1 = a_n$				

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$
s^0	$g_1 = a_n$				

$$c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$$



三 稳定性判据(Stability criterion)

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

劳思(Routh)表

继续同样的过程，直至完成第 n 行的计算。

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^2	e_1	e_2			$\cdots$
s^1	f_1				
s^0	$g_1 = a_n$				



劳思(Routh)表

s^n	a_0	a_2	a_4	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...
s^{n-2}	$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$	$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$	...
s^{n-3}	$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$	$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$	$c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$	...
$\vdots$	$\vdots$			...
s^0	$g_1 = a_n$			...

Routh表第一列和Hurwitz行列式的关系:

$$a_0 = a_0, a_1 = D_1, b_1 = \frac{D_2}{D_1}, c_1 = \frac{D_3}{D_2}, \dots, g_1 = a_n = \frac{D_n}{D_{n-1}}$$



例9

设系统的特征方程为

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

试用Routh判据判别稳定性，确定正实根数目。

解：

改变符号
2次

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$		5
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$		
s^0	5		

结论：系统不稳定；系统特征方程有两个正实部的根。



三 稳定性判据(Stability criterion)

Routh判据特殊情况:

- (1) (Case 1) 首列出现0, 但该行不全为0;
- (2) (Case 2) 首列出现0, 且该行全为0;
- (2) (Case 3) 虚轴上有重根。

Case 1

第一列某行出现0, 用小正数 ϵ 代替进行计算。



例10

设系统的特征方程为

$$s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

试用Routh判据判别稳定性。

解:

s^5	1	2	11
s^4	2	4	10
s^3	$0 \approx \varepsilon$	6	
s^2	c_1	10	
s	d_1		
s^0	10		

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

$$c_1 = \frac{4\varepsilon - 12}{\varepsilon} < 0$$

$$d_1 = \frac{6c_1 - 10\varepsilon}{c_1} \rightarrow 6 > 0$$

改变符号2次

结论：系统不稳定；系统特征方程有两个正实部的根。



Routh判据特殊情况:

Case 2

出现全零行，表明存在大小相等、位置相反的根，用上一行的系数构造辅助方程，求导后的系数代替零行。

例11

设系统的特征方程为

$$s^3 + 2s^2 + 4s + 8 = 0$$

试用Routh判据判别稳定性。

解:

s^3	1	4
s^2	2	8
s	0	0
s^0	×	0

构造辅助方程

$$F(s) = 2s^2 + 8 = 2(s + j2)(s - j2)$$



意味着虚轴上有一对共轭根



例11

设系统的特征方程为

$$s^3 + 2s^2 + 4s + 8 = 0$$

试用Routh判据判别稳定性。

解:

s^3	1	4
s^2	2	8
s	0	0
s^0	$\times$	0

构造辅助方程

$$F(s) = 2s^2 + 8 = 2(s + j2)(s - j2)$$

替换全零行

$$dF(s) / ds = 4s$$

s^3	1	4
s^2	2	8
s	4	0
s^0	8	0

s 左半平面无特征根，但虚轴上有一对共轭根，系统临界稳定。



例12

设系统的特征方程为

$$s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$$

试用Routh判据判别稳定性。

解:

s^5	1	24	-25
s^4	2	48	-50
s^3	0	0	

构造辅助方程

$$P(s) = 2s^4 + 48s^2 - 50$$

替换全零行

$$dP(s)/ds = 8s^3 + 96s$$

s^5	1	24	-25
s^4	2	48	-50
s^3	8	96	
s^2	24	-50	
s	112.7	0	
s^0	-50		

s 左半平面1个特征根，虚轴上有一对共轭根，系统不稳定。

$$D(s) = (s+1)(s-1)(s+j5)(s-j5)(s+2)$$



Routh判据特殊情况:

***Case 3**

Routh判据失效 (不讨论)。

例13

$$s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + s + 1 = 0$$

解:

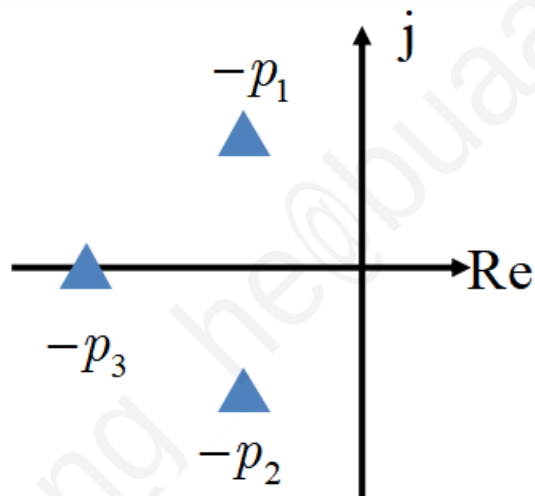
s^5	1	2	1
s^4	1	2	1
s^3	$0 \approx \varepsilon$	$0 \approx \varepsilon$	0
s^2	1	1	
s	$0 \approx \varepsilon$		
s^0	1		

令 ε 趋近于 0, 劳斯表首列仍没有变号, 但继续出现 0, 此时, 劳斯判据失效。

系统在虚轴上有重根, 响应中含有 $t\sin(t)$ 成分, 是发散的。

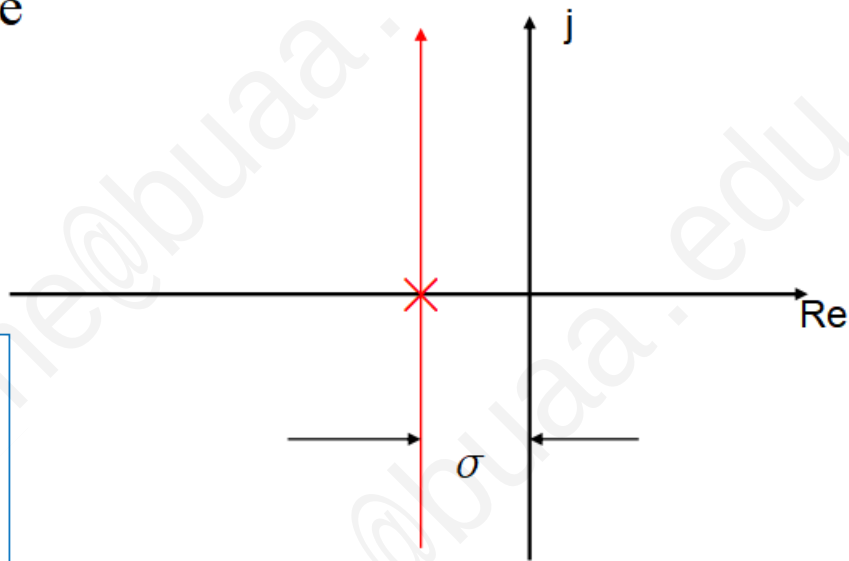
$$(s + 1)(s + j)(s - j)(s + j)(s - j) = 0$$

相对稳定性（稳定度）：



极点 $-p_3$ 相对于极点 $-p_1$ 和 $-p_2$ 来说更加稳定

稳定度： 用 $\hat{s} = s + \sigma$ 代入原特征方程，如满足稳定条件，说明特征根位于 $-\sigma$ 的左侧。



$$s = \hat{s} - \sigma \Rightarrow \hat{s} = s + \sigma$$



例14

单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.25s + 1)}$$

要求稳定度 $\sigma > 1$, 试问 K 的范围。

解:

系统的闭环特征方程

$$0.025s^3 + 0.35s^2 + s + K = 0$$

用 $\hat{s} = s + 1$ 代入特征方程

$$\hat{s}^3 + 11\hat{s}^2 + 15\hat{s} + (40K - 27) = 0$$

$$\triangleright a_i > 0 \Rightarrow K > 0.675$$

$$\triangleright a_2 a_1 > a_0 a_3 \Rightarrow 11 \times 15 - (40K - 27) > 0$$

故 K 的范围为

$$K \in (0.675, 4.8)$$

19 世纪的 “稳定性问题”

- 1870年代的，蒸汽机（作为动力输出装置）等可能因调速系统失控引发事故
- 工程师们能写出微分方程，却无法求解高阶特征方程

$$0.25s^5 + 23s^4 + 1358.6s^3 + 2s^2 + 0.75s + 26 = 0 \quad \text{是否稳定?}$$

Routh 1877



Hurwitz 1895



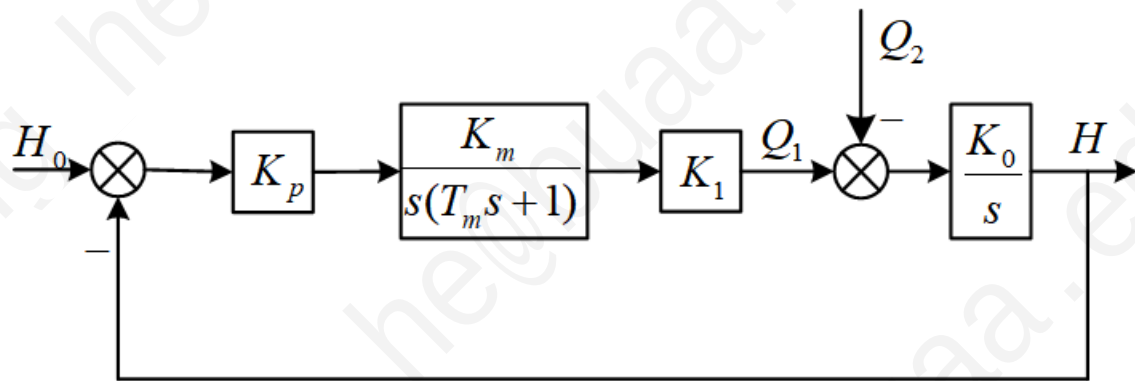
Liénard-Chipart 1914



四 结构不稳定及改进措施

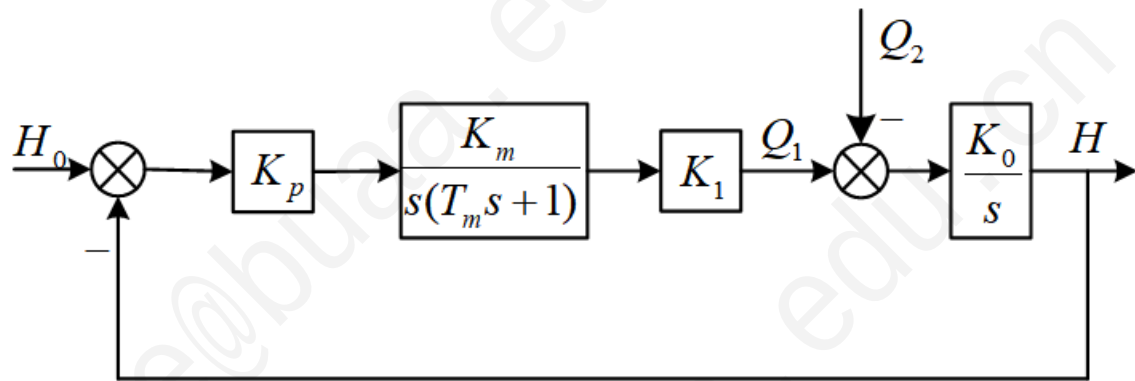
定义：某些系统，仅仅依靠调整参数仍无法稳定，称为**结构不稳定系统**。

液位控制系统

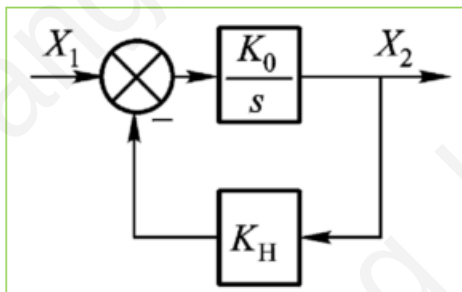


闭环特征方程： $T_m s^3 + s^2 + K_p K_m K_1 K_0 = 0$ 。系数缺项，显然不满足系统稳定的必要条件，且无论怎么调整系统参数，都不能使系统稳定。

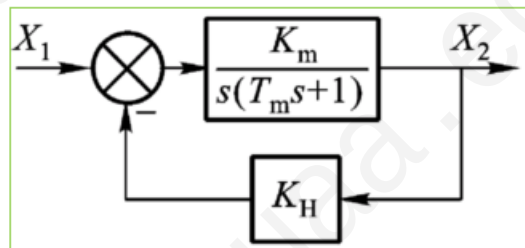
液位控制系统



1) 改变积分性质:

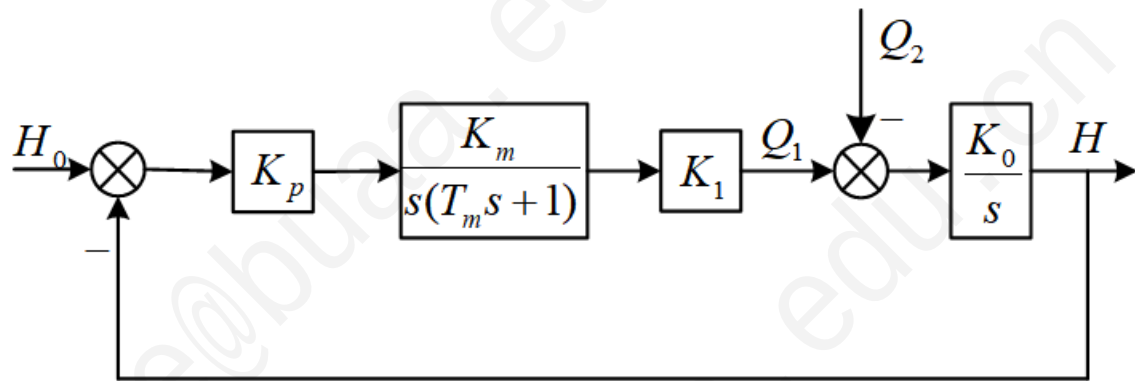


$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{K_0}{s + K_0 K_H}$$

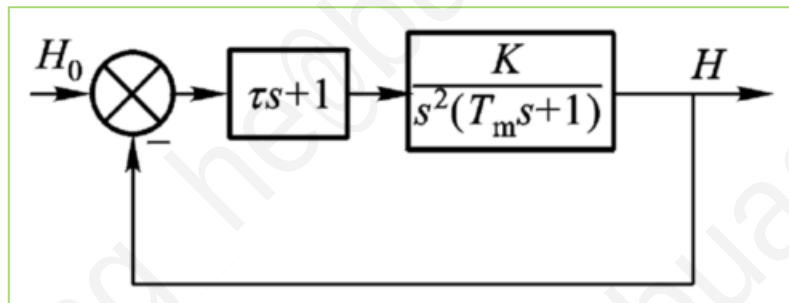


$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{K_m}{(T_m s + 1)s + K_m K_H}$$

液位控制系统

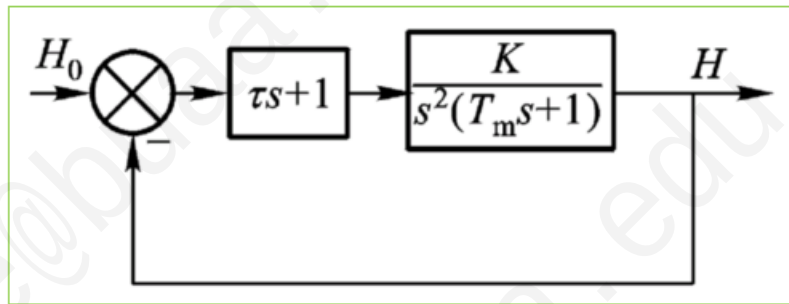


2) 引入比例-微分控制:



$$\frac{H(s)}{H_0(s)} = \frac{K(\tau s + 1)}{(T_m s + 1)s^2 + K(\tau s + 1)}$$

2) 引入比例-微分控制:



闭环特征方程:

$$T_m s^3 + s^2 + K\tau s + K = 0$$

稳定的充分必要条件为:

$$\triangleright a_i > 0 \Rightarrow T_m, K, \tau > 0$$

$$\triangleright a_2 a_1 > a_0 a_3 \Rightarrow K\tau - KT_m > 0 \Rightarrow \tau > T_m$$

引入比例 - 微分控制后, 补上了特征方程中 s 的一次项系数, 只要适当匹配参数, 满足上述条件, 系统就可以稳定。



4 稳态误差分析与计算

一 误差与稳态误差

稳态误差是系统控制精度的一种度量。

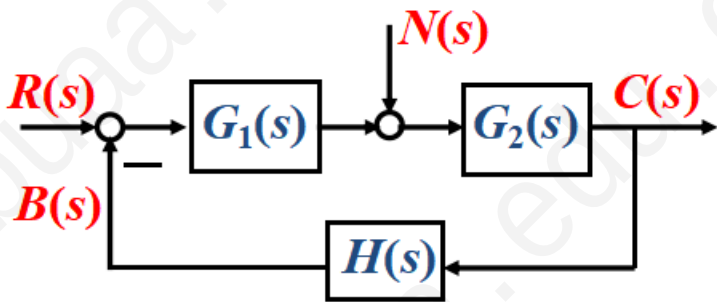
定义1. 系统误差 $e(t)$ 一般定义为期望值与实际值之差, 误差定义有两种:

$$e(t) = r(t) - c(t)$$

$$e(t) = r(t) - b(t)$$

式中, $r(t)$ 为期望值, $b(t)$ 为测量值。

研究误差时要明确于哪种定义下的误差。



定义2. 稳态误差定义为

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

稳态误差是衡量系统稳态精度的物理量。



3 系统稳定性分析

一 误差与稳态误差

定理: 若 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s)$, 且 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 和 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 存在, 则 $f(t)$ 的终值为

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

应用终值定理的条件: $sE(s)$ 的所有极点均具有负实部 (在 s 平面的左半平面), 其蕴含了闭环系统稳定的条件。

3 系统稳定性分析

二 稳态误差的计算

定义误差 $E(s) = R(s) - B(s)$

根据叠加原理，误差信号的拉普拉斯变换为

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s) - \frac{G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s)$$

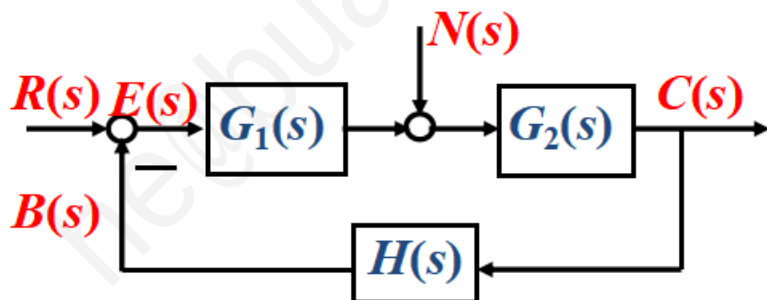
$$\triangleq \Phi_{ER}(s)R(s) + \Phi_{EN}(s)N(s)$$

系统对输入信号的误差传递函数

系统对干扰的误差传递函数

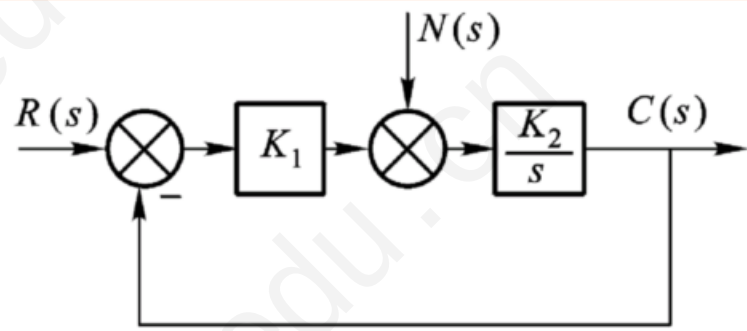
应用终值定理，有

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} sE_R(s) + \lim_{s \rightarrow 0} sE_N(s) \\ &= e_{ssr} + e_{ssn} \end{aligned}$$



例15

试求如下系统的稳态误差, $r(t)=1(t)$, $n(t)=1(t)$ 。



解:

① 判别稳定性。由于是一阶系统, 所以只要参数 K_1 和 K_2 大于零, 系统就稳定。

② 求 $E(s)$ 。

$$\begin{aligned} E(s) &= \Phi_{ER}(s)R(s) + \Phi_{EN}(s)N(s) \\ &= \frac{s}{s + K_1K_2} \cdot \frac{1}{s} + \frac{-K_2}{s + K_1K_2} \cdot \frac{1}{s} \end{aligned}$$

③ 应用终值定理得稳态误差。

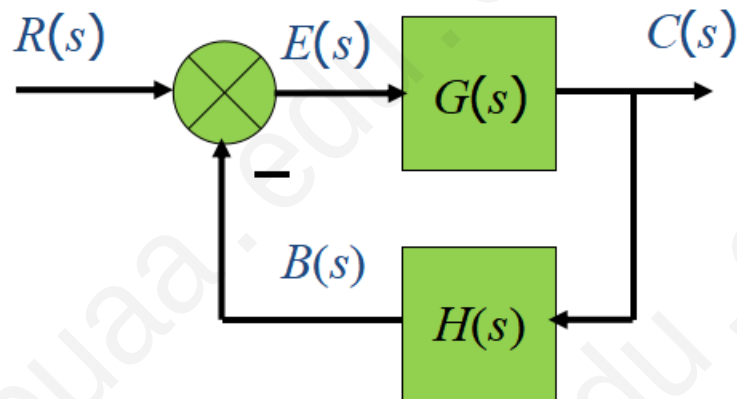
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{s}{s + K_1K_2} \cdot \frac{1}{s} + \frac{-K_2}{s + K_1K_2} \cdot \frac{1}{s} \right] = -\frac{1}{K_1}$$



三 典型输入作用下的稳态误差

定义

$$E(s) = R(s) - B(s)$$



$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$

记

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots (T_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_p s + 1)} = \frac{KN_0(s)}{s^v D_0(s)}$$

v 为积分
环节个数

$$v = \begin{cases} 0, & 0 \text{ 型系统} \\ 1, & \text{I 型系统} \\ 2, & \text{II 型系统} \end{cases}$$



(1) 静态位置误差系数 K_p : $r=1(t)$

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} R(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{KN_0(s)}{s^v D_0(s)}} \end{aligned}$$

其中:

$$N_0(0) = 1 \quad D_0(0) = 1$$

➤ 0型系统, $v=0$

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{1 + G(0)H(0)} = \frac{1}{1 + K} \end{aligned}$$

静态位置误差系数

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{KN_0(s)}{s^v D_0(s)} \Big|_{v=0} = K$$



(1) 静态位置误差系数 K_p : $r=1(t)$

➤ 0型系统, $v=0$

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{1 + G(0)H(0)} = \frac{1}{1 + K} \end{aligned}$$

➤ I 型系统, $v \geq 1$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{KN_0(s)}{s^v D_0(s)} \bigg|_{v \geq 1} = \infty$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = 0$$

单位阶跃响应
稳态误差

$$e_{ss} = \begin{cases} \frac{1}{1 + K_p}, & 0 \text{ 型系统} \\ 0, & \text{I 型系统或以上系统} \end{cases}$$



(2) 静态速度误差系数 K_v : $r=t \cdot 1(t)$

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} R(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s \frac{KN_0(s)}{s^v D_0(s)}} \end{aligned}$$

其中:

$$N_0(0) = 1 \quad D_0(0) = 1$$

静态速度误差系数

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \begin{cases} 0, & 0 \text{ 型系统} \\ K, & \text{I 型系统} \\ \infty, & \text{II 型系统} \end{cases}$$

单位斜坡响
应稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_v} = \begin{cases} \infty, & 0 \text{ 型系统} \\ 1/K, & \text{I 型系统} \\ 0, & \text{II 型系统} \end{cases}$$



(3) 静态加速度误差系数 K_a : $r=t^2/2$

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s^3} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 G(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 \frac{KN_0(s)}{s^v D_0(s)}} \end{aligned}$$

其中:

$$N_0(0) = 1 \quad D_0(0) = 1$$

静态加速度
误差系数

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) = \begin{cases} 0, & 0 \text{ 和 I 型系统} \\ K, & \text{II 型系统} \\ \infty, & \text{III 型以上系统} \end{cases}$$

单位加斜
坡响应稳
态误差

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_a} = \begin{cases} \infty, & 0 \text{ 和 I 型系统} \\ 1/K, & \text{II 型系统} \\ 0, & \text{III 型以上系统} \end{cases}$$



开环传递函数 $G(s)H(s)$ 积分环节个数 v	典型输入		
	$A \cdot 1(t)$	$A t \cdot 1(t)$	$A \cdot t^2/2$
0	$e_{ss} = \frac{A}{1+K_p}$	∞	∞
1	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = \frac{A}{K_v}$	∞
2	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = \frac{A}{K_a}$

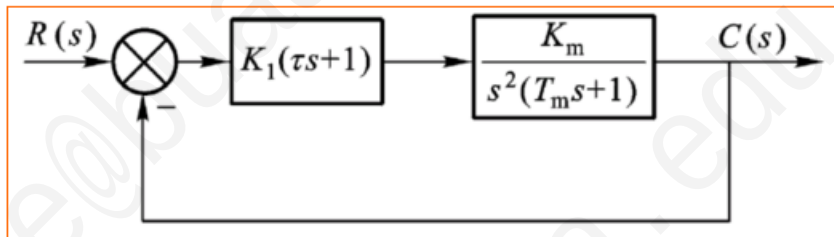
由以上分析可见，要消除系统在幂函数输入信号作用下的稳态误差，则要求增加积分环节的数目，要减小系统的稳态误差，则要求提高开环增益。



例17

比例-微分控制系统结构如图所示，输入 $r(t) = 1 + t + t^2/2$ ，求稳态误差。

解：



II 型系统

① 判稳。系统闭环特征方程为

$$T_m s^3 + s^2 + K_1 K_m \tau s + K_1 K_m = 0$$

稳定条件： $T_m, K_1, K_m, \tau > 0, a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0 \Rightarrow \tau > T_m$ 。

② 稳态误差。

$$\begin{aligned} e_{ss} &= e_{ss1} + e_{ss2} + e_{ss3} = \frac{1}{1 + K_p} + \frac{1}{K_v} + \frac{1}{K_a} \\ &= 0 + 0 + \frac{1}{K_1 K_m} = \frac{1}{K_1 K_m} \end{aligned}$$



三 典型输入作用下的稳态误差

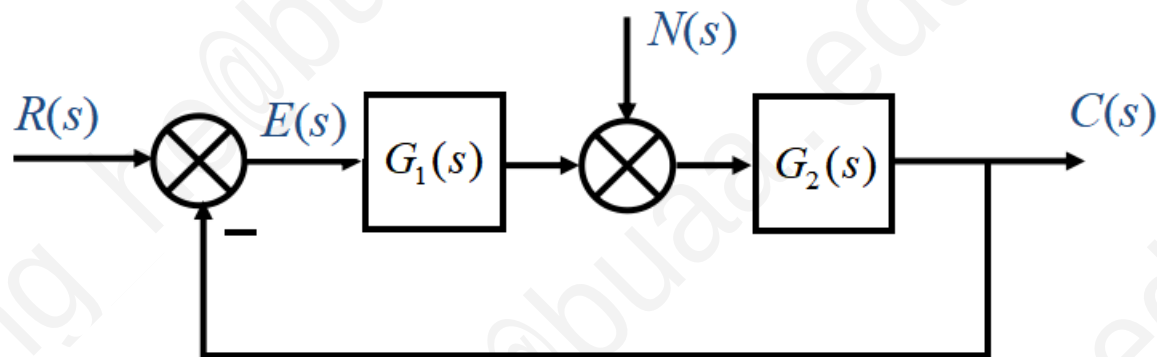
注意事项

- 系统必须是稳定的，否则计算稳态误差没有意义；
- 以上结论仅适用于典型输入信号作用下系统的稳态误差，不适用于干扰作用下系统的稳态误差；
- 上述公式中 K 必须是系统的开环增益，也即开环传递函数中，各典型环节的常数项均为 1 时的系数。
- 以上规律是根据误差定义 $E(s)=R(s)-B(s)$ 推得的。



3 系统稳定性分析

四 干扰作用下的稳态误差

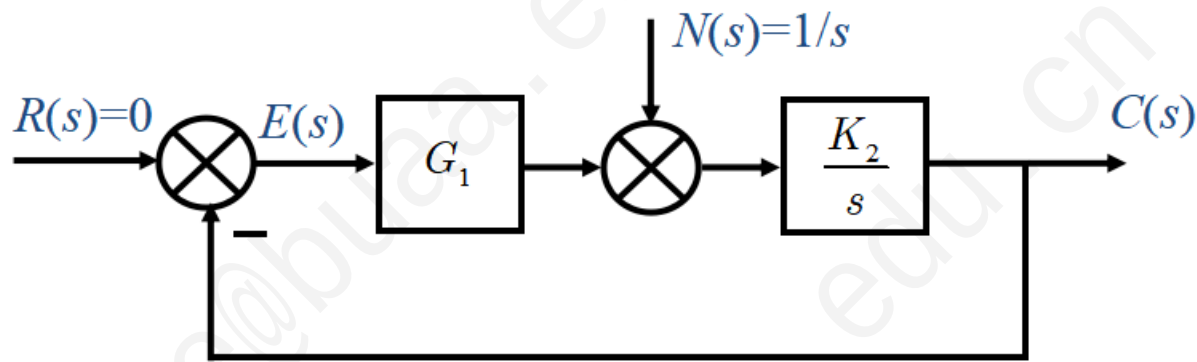


根据叠加原理有

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)} R(s) - \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} N(s)$$

令 $R(s) = 0$,

$$E(s) = - \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} N(s)$$



设 $G_1(s)$ 具有如下形式

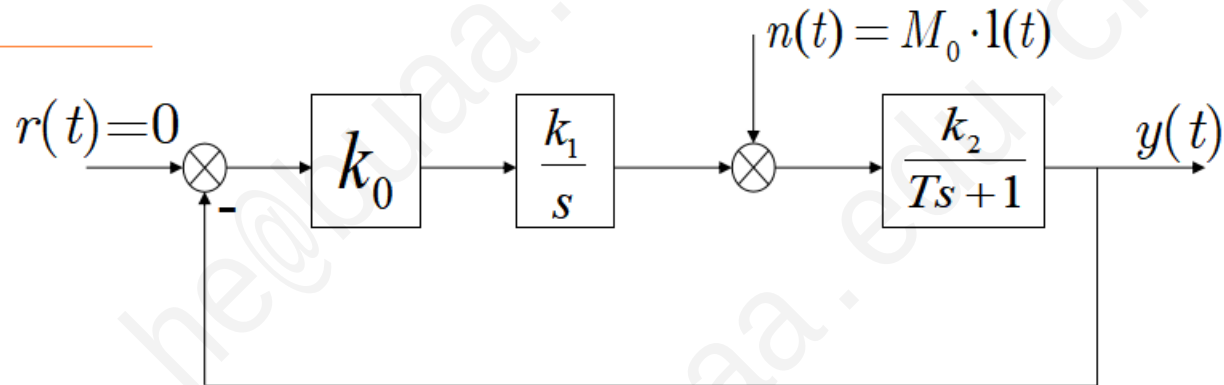
$$G_1(s) = \frac{K_1(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_h s + 1)}{s^\mu (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_k s + 1)}$$

当干扰为单位阶跃信号时, $N(s) = 1/s$, 稳态误差为

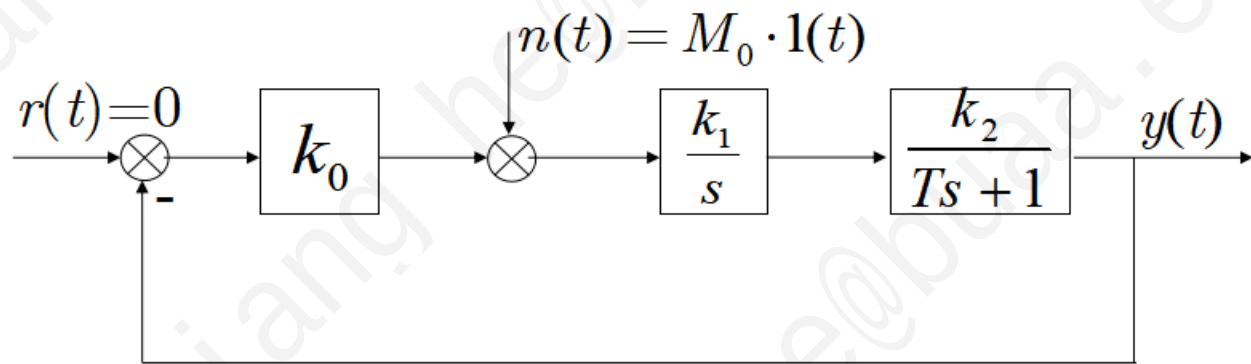
$$\begin{aligned} e_{ssn} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-K_2}{s + G_1(s)K_2} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-K_2 \cdot s^\mu (T_1 s + 1) \cdots (T_k s + 1)}{s^{\mu+1} (T_1 s + 1) \cdots (T_k s + 1) + K_1(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_h s + 1)K_2} \end{aligned}$$

若 $\mu \geq 1$, $e_{ss} = 0$; 当干扰为斜坡信号时, $n(t) = t$, $\mu \geq 2$, 有 $e_{ss} = 0$ 。

例18

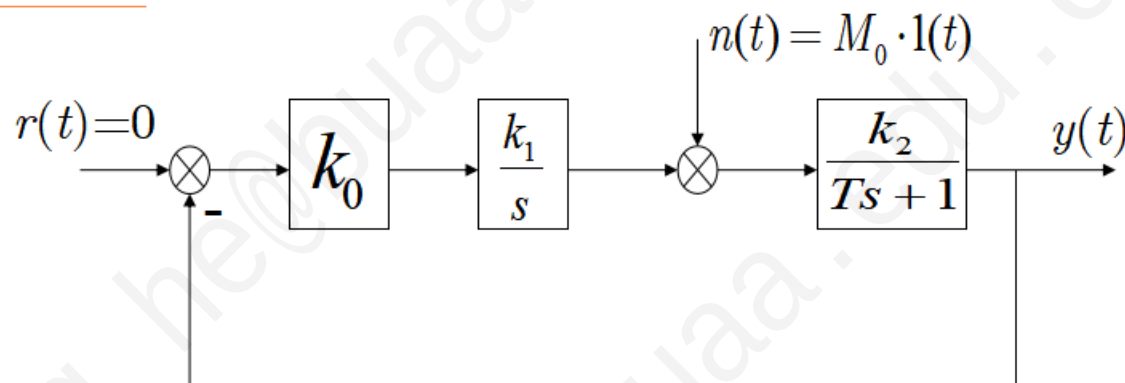


(a)



(b)

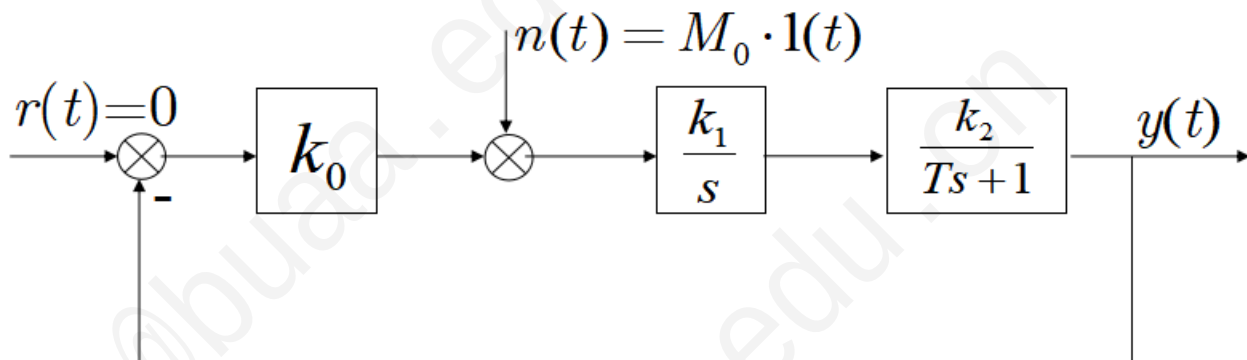
例18



(a)

$$(a): e_{ss} = -\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{k_2}{Ts+1}}{1 + \frac{k_0 k_1 k_2}{s(Ts+1)}} \cdot \frac{M_0}{s} = 0$$

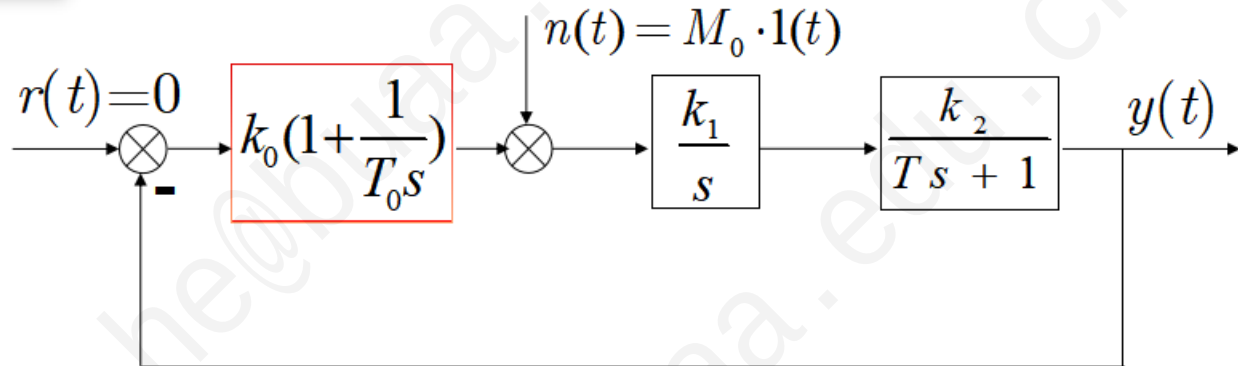
例18



(b)

$$(b): e_{ss} = -\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{k_1 k_2}{s(Ts + 1)}}{1 + \frac{k_0 k_1 k_2}{s(Ts + 1)}} \cdot \frac{M_0}{s} = -\frac{M_0}{k_0}$$

图 (b)的问题出在扰动响应的“**反馈**”回路上。比例环节无法实现对抗动响应的累积对消，公式中体现为分子、分母同为2阶多项式。



(c)

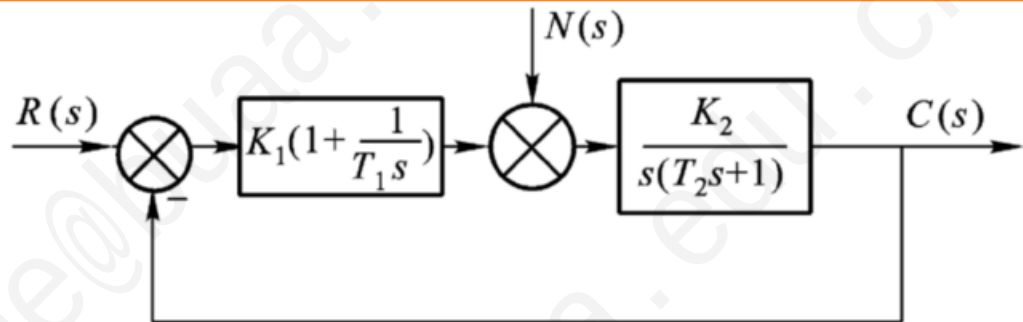
$$e_{ss} = - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{k_1 k_2}{s(Ts + 1)}}{1 + k_0(1 + \frac{1}{T_0 s}) \frac{k_1 k_2}{s(Ts + 1)}} \cdot \frac{M_0}{s} = 0$$

稳态误差 e_{ssn} 与误差信号到干扰作用之间的积分环节数目有关，而与干扰作用点之后的积分环节数目无关。

例18

干扰 $n(t) = 1(t)$, 求 e_{ssn} .

解:



① 判稳。开环传函为

$$G(s) = \frac{K_1 K_2 (1 + T_1 s)}{s^2 T_1 (1 + T_2 s)}$$

闭环特征方程为 $T_2 s^3 + s^2 + K_1 K_2 s + K_1 K_2 / T_1 = 0$

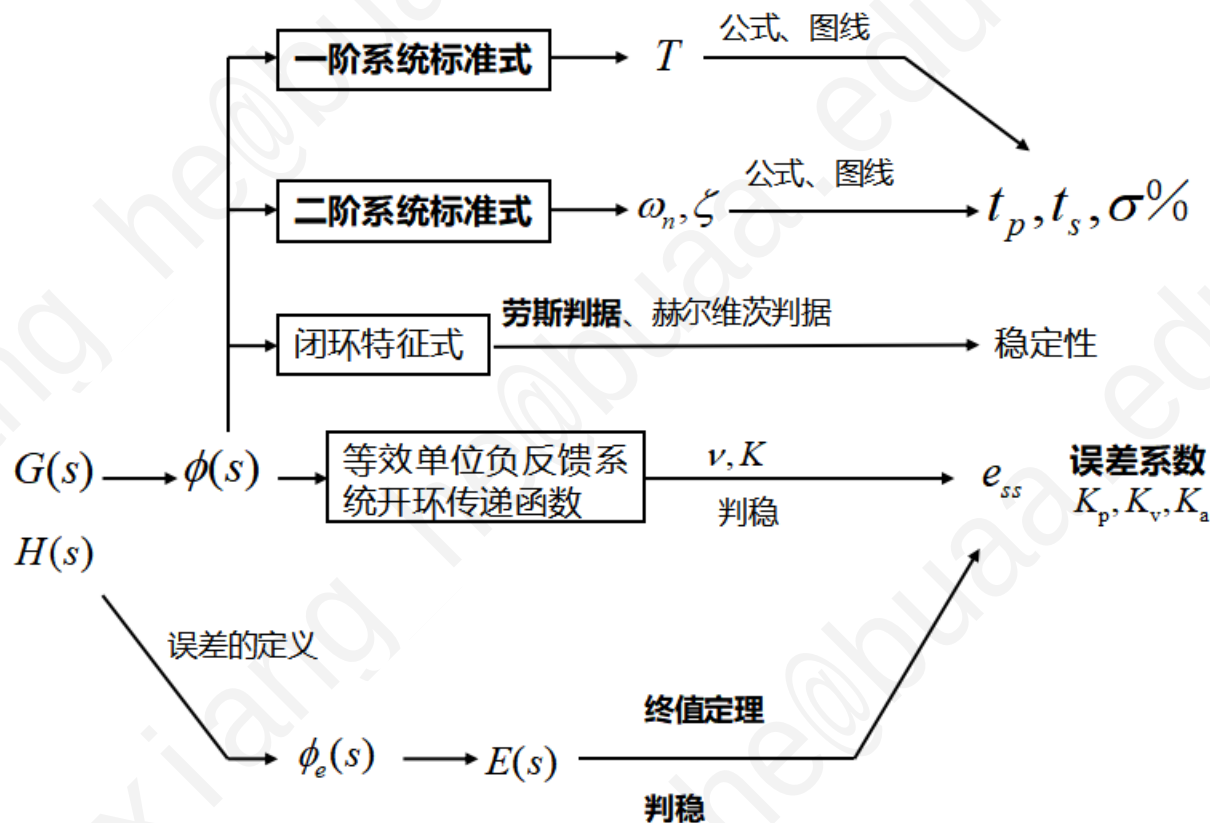
稳定条件: $T_1, T_2, K_1, K_2 > 0, a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0 \Rightarrow T_1 > T_2$.

② 稳态误差。

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-K_2 T_1 s}{s^2 T_1 (1 + T_2 s) + K_1 K_2 (1 + T_1 s)} \cdot \frac{1}{s} = 0$$



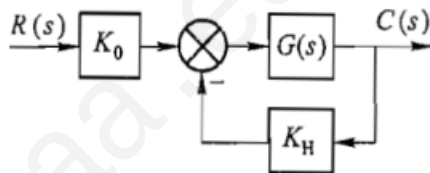
本章小结





Assignment 5

3-2 一阶系统结构如习题 3-2 图所示。其中 $G(s) = 10/(0.2s+1)$ 。今欲采用加负反馈的办法,将过渡过程时间 t_s 减小为原来的 10 倍,并保证 $R(s)$ 至 $C(s)$ 的总放大系数不变。试确定如何调整参数 K_H 和 K_0 。



习题 3-2 图 一阶系统

3-3 假设温度计可用传递函数 $1/(Ts+1)$ 描述。现用温度计测量水温,发现需要 1 min 时间才能指示出实际水温的 98% 数值。试确定时间常数 T 。

3-4 设控制系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

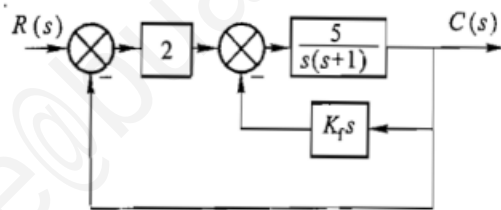
试在 s 平面上绘出满足下列各要求的闭环极点可能位于的区域。

- ① $1 > \zeta \geq \sqrt{2}/2, \omega_n \geq 2$
- ② $1/2 \geq \zeta > 0, 4 \geq \omega_n \geq 2$
- ③ $\sqrt{2}/2 > \zeta \geq \frac{1}{2}, \omega_n \leq 2$



Assignment 6

3-6 系统结构如习题 3-6 图所示。要求 $\zeta=0.6$, 试确定参数 K_f 的值, 并计算动态性能指标 t_p , t_s 及 $\sigma\%$ 。



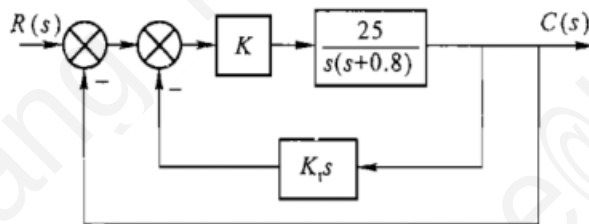
习题 3-6 图 系统结构图

3-7 设单位负反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

试写出该系统的单位阶跃响应和单位斜坡响应的表达式。

3-11 习题 3-11 图是飞机自动控制系统的简单结构图。试选择参数 K 和 K_f , 使系统的 $\omega_n = 6 \text{ s}^{-1}$, $\zeta = 1$, 并讨论系统在单位阶跃作用下的各项性能指标。



习题 3-11 图 飞机自动控制系统



Assignment 7

3-12 试用稳定性判据确定具有下列特征方程式的系统稳定性。

① $s^3 + 20s^2 + 9s + 100 = 0$

② $s^3 + 20s^2 + 9s + 200 = 0$

③ $3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$

3-13 设系统特征方程式如下,试用劳思判据确定系统正实部根的个数。

① $s^4 + 3s^3 + s^2 + 3s + 1 = 0$

② $s^3 + 10s^2 + 16s + 160 = 0$

3-14 设单位负反馈系统的开环传递函数分别为

① $G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(0.2s+1)}$

② $G(s) = \frac{K}{s(s-1)(0.2s+1)}$

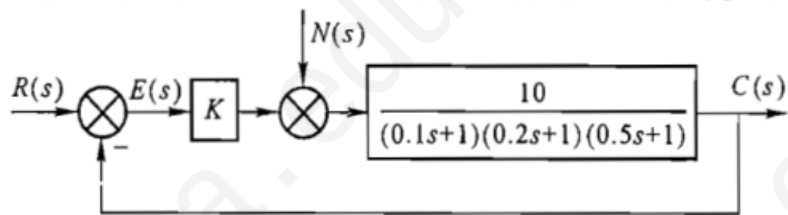
3-15 设单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s\left(\frac{1}{3}s+1\right)\left(\frac{1}{6}s+1\right)}$$

若要求闭环特征方程根的实部分别小于 0, -1, -2, 问 K 值应如何选取?

Assignment 8

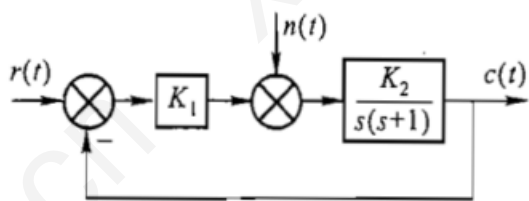
3-24 设系统如习题 3-24 图所示,其中扰动信号 $n(t) = 1(t)$ 。是否可以选择某一合适的 K 值,使系统在扰动作用下的稳态误差为 $e_{ss} = -0.099$?



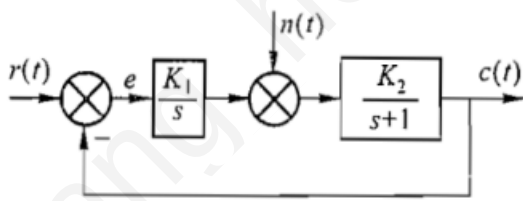
习题 3-24 图 反馈控制系统

3-28 已知 $r(t) = t \cdot 1(t)$, $n(t) = 1(t)$, $e = r - c$ 。

- ① 试求习题 3-28 图 (a) 所示系统的稳态误差;
- ② 若把图 (a) 中所示系统改变为图 (b) 中的形式,说明稳态误差有何变化;
- ③ 比较①、②结果、说明积分环节和干扰作用点的影响;
- ④ 说明 (a)、(b) 两图中 K_1 、 K_2 对系统稳态误差的影响。



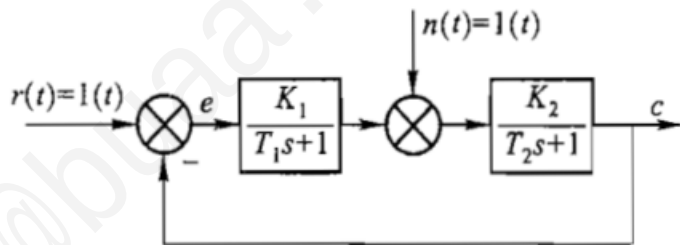
(a) 干扰作用点在积分环节前



(b) 干扰作用点在积分环节后

习题 3-28 图 干扰作用点与稳态误差

3-27 试求习题 3-27 图所示系统的稳态误差。



习题 3-27 图 反馈控制系统